LIBRARY

MANAGEMENT SYSTEM

Final Project Report



សាស្ត្រាចារ្យ : CHEA Savuth
មុខវិជ្ជា : SA (System Analysis)
ឆ្នាំសិក្សា៖ ឆ្នាំទី៣ , ឆមាស២
ក្រុម: SV8.16

សមាជិកក្រុម:
37.THAI Sulinh
24.NANG Devit
17.KEN Sokraingsey

ថ្ងៃដាក់ស្នើ:ថ្ងៃទី .....ខែ .....ឆ្នាំ២០២៦

មាតិកា:

១. ការចាប់ផ្តើមគម្រោង.....6

១.១ គោលបំណងនៃគម្រោង.....6

១.២ បញ្ហាដែលមានបច្ចុប្បន្ន.....6

១.៣ វិសាលភាពនៃគម្រោង.....7

១.៤ អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងគម្រោង.....7

២. ការប្រមូលតម្រូវការ..... 8

២.១ វិធីសាស្ត្រប្រមូលតម្រូវការ.....8

២.២ តម្រូវការពីអ្នកប្រើប្រាស់.....8

២.៣ តម្រូវការផ្នែកបច្ចេកទេស.....8

៣. ការវិភាគតម្រូវការ.....9

៣.១ Functional Requirements.....9

៣.២ Non-Functional Requirements.....9

៣.៣ការវិភាគប្រព័ន្ធ.....9

៤. Data Flow Diagram (DFD).....10

៤.១ និមិត្តសញ្ញាដែលប្រើប្រាស់ក្នុងដ្យាក្រាម (DFD Symbols).....10

៤.២ គោលបំណងនៃគម្រោង.....10

៤.៣ ដ្យាក្រាមកម្រិតទី ១ (Major Sub-processes - DFD Level 1).....12

៤.៤ ដ្យាក្រាមកម្រិតទី ២ (Detailed Sub-processes - DFD Level 2).....14

៥. Entity Relationship Diagram (ERD).....15

៥.១ អង្គភាព និងលក្ខណៈទិន្នន័យ (Entities and Attributes).....15

៥.២ ទំនាក់ទំនងរវាងតារាង (Database Relationships).....17

៥.៣ ការធ្វើប្រក្រតីកម្មទិន្នន័យ (Database Normalization).....19

៥.៤ វចនានុក្រមទិន្នន័យគំរូ (Data Dictionary).....19

៦ ការរចនាប្រព័ន្ធ (System Design)....21

៦.១ ការរចនាបែបឡូជីក (Logical Design)....21

៦.២ ការរចនាបែបភីស៊ីកល (Physical Design)....22

៦.៣ គំរូទម្រង់ផ្នែកម្មវិធី (UI/UX Mockups & Wireframes)....23

៧ ដំណើរការអាជីវកម្មវិធីសហប៊ីយកម្ម(SDCL Process)....26

៧.១Requirements Phase (ដំណាក់កាលប្រមូល និងវិភាគតម្រូវការ) 26

៧.២Design Phase (ដំណាក់កាលរចនាប្រព័ន្ធ)....27

៧.៣ Implementation Phase (ដំណាក់កាលសរសេរកូដ) 28

៧.៤ Testing Phase (ដំណាក់កាលធ្វើតេស្ត) 29

៧.៥ Deployment Phase (ដំណាក់កាលដាក់ឱ្យដំណើរការ) 30

៧.៦ Maintenance & Support Phase (ដំណាក់កាលថែទាំ)....31

៨ Agile Management (វិធីសាស្ត្រក្នុងការគ្រប់គ្រង)....32

៨.១ Product Backlog: Prioritized user stories
(បញ្ជីការងារនៃផលិតផល ដែលបានកំណត់អាទិភាព)....32

៨.២ Sprint Planning: 33

៨.៣ Scrum Roles: 34

៨.៤ Scrum Ceremonies: 35

៨.៥ Burndown Chart: 36

៨.៦ Click Up....36

៩ ផែនការធ្វើតេស្ត(Test Plan)....37

៩.១ សេណារីយ៉ូ និងករណីសាកល្បង (Test Scenarios & Cases)....38

៩.២ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការទទួលយក (Acceptance Criteria)....39

៩.៣ ប្រព័ន្ធតាមដានកំហុស (Bug Tracker)....40

៩.៤ ការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Click Up សម្រាប់ការគ្រប់គ្រង 41

១០ ការដាក់ឲដំណើរការ និងការថែទាំ(Deployment & Maintenance)..... 42

១០.១ បញ្ជីត្រួតពិនិត្យការដាក់ឱ្យដំណើរការ (Deployment Checklist)....42

១០.២ ផែនការត្រឡប់ទៅសភាពដើមវិញ 43

១០.៣ សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់ 44

១០.៤ ផែនការបណ្តុះបណ្តាល 44

១០.៥ កំណត់ហេតុថែទាំ.....45

១១ សេចក្តីសនិដ្ឋាន.....46

គម្រោង៖ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យ

(Library Management System)

ឯកសារនេះរៀបរាប់អំពីការចាប់ផ្តើមគម្រោងការប្រមូលតម្រូវការ និងការវិភាគតម្រូវការសម្រាប់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យ។ ប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការគ្រប់គ្រងសៀវភៅសមាជិក ការខ្ចីនិងការបង្វិលសៀវភៅក្នុងបណ្ណាល័យ

១. ការចាប់ផ្តើមគម្រោង

១.១ គោលបំណងនៃគម្រោង

គម្រោង Library Management System ត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីជួយបណ្ណាល័យក្នុងការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានសៀវភៅ និងសមាជិក ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព។ ប្រព័ន្ធនេះអាចកាត់បន្ថយការងារដោយដៃ បន្ថយកំហុស និងធ្វើឱ្យការស្វែងរកព័ត៌មានមានភាពងាយស្រួល។

១.២ បញ្ហាដែលមានបច្ចុប្បន្ន

បណ្ណាល័យជាច្រើននៅតែប្រើការកត់ត្រាដោយដៃ ដែលបណ្តាលឱ្យមានបញ្ហាដូចជា ការបាត់បង់ទិន្នន័យ ការស្វែងរកសៀវភៅយឺត និងការគ្រប់គ្រងការខ្ចីសៀវភៅមិនមានប្រសិទ្ធភាព។

១.៣ វិសាលភាពនៃគម្រោង

ប្រព័ន្ធនេះនឹងគាំទ្រការគ្រប់គ្រងសៀវភៅ ការចុះឈ្មោះសមាជិក ការខ្ចីសៀវភៅ ការបង្វិលសៀវភៅ ការគណនាពិន័យ និងការបង្កើតរបាយការណ៍។

១.៤ អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងគម្រោង

-អ្នកគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យ
-បុគ្គលិកបណ្ណាល័យ
-សមាជិកបណ្ណាល័យ
-អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធ

២. ការប្រមូលតម្រូវការ

២.១ វិធីសាស្ត្រប្រមូលតម្រូវការ

ការប្រមូលតម្រូវការត្រូវបានអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រដូចជា ការសម្ភាសន៍អ្នកប្រើប្រាស់ ការសង្កេតការងារបច្ចុប្បន្ន និងការចែកសំណួរស្ទង់មតិ។

២.២ តម្រូវការពីអ្នកប្រើប្រាស់

- អាចបន្ថែម កែប្រែ និងលុបព័ត៌មានសៀវភៅ
- អាចស្វែងរកសៀវភៅតាមឈ្មោះ ឬលេខកូដ
- អាចចុះឈ្មោះសមាជិកថ្មី
- អាចគ្រប់គ្រងការខ្ចី និងការបង្វិលសៀវភៅ
- អាចបង្ហាញរបាយការណ៍សៀវភៅដែលត្រូវបានខ្ចី

២.៣ តម្រូវការផ្នែកបច្ចេកទេស

- ប្រព័ន្ធត្រូវមាន Database សម្រាប់រក្សាទុកទិន្នន័យ
- ប្រព័ន្ធត្រូវមានសុវត្ថិភាពក្នុងការចូលប្រើ
- ប្រព័ន្ធត្រូវមាន Interface ងាយស្រួលប្រើ
- ប្រព័ន្ធត្រូវគាំទ្រការបម្រុងទុកទិន្នន័យ

៣. ការវិភាគតម្រូវការ

៣.១ Functional Requirements

- អ្នកគ្រប់គ្រងអាច Login ចូលប្រព័ន្ធ
- អ្នកប្រើអាចគ្រប់គ្រងព័ត៌មានសៀវភៅ
- ប្រព័ន្ធអាចកត់ត្រាការខ្ចី និងការបង្វិលសៀវភៅ
- ប្រព័ន្ធអាចគណនាពិន័យសម្រាប់សៀវភៅយឺត
- ប្រព័ន្ធអាចបង្កើតរបាយការណ៍ប្រចាំខែ

៣.២ Non-Functional Requirements

- ប្រព័ន្ធត្រូវមានល្បឿនដំណើរការលឿន
- ប្រព័ន្ធត្រូវមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់
- ប្រព័ន្ធត្រូវមានភាពងាយស្រួលប្រើ
- ប្រព័ន្ធត្រូវអាចដំណើរការបានល្អ Browser ផ្សេងៗ

៣.៣ ការវិភាគប្រព័ន្ធ

ប្រព័ន្ធ Library Management System នឹងជួយកាត់បន្ថយពេលវេលាក្នុងការគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យ និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារ។ អ្នកប្រើអាចស្វែងរកព័ត៌មានបានលឿន និងមានភាពត្រឹមត្រូវខ្ពស់។

៤ ដ្យាក្រាមលំហូរទិន្នន័យ (Data Flow Diagram - DFD)

គោលបំណង៖ បង្ហាញរូបភាពលម្អិតអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យហូរចូល ហូរចេញ និងការកែច្នៃទិន្នន័យ (Data Processing) នៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យ (Library Management System)។

៤.១ និមិត្តសញ្ញាដែលប្រើប្រាស់ក្នុងដ្យាក្រាម (DFD Symbols)

និមិត្តសញ្ញា (Symbols)	ឈ្មោះបច្ចេកទេស	ការពិពណ៌នា/តួនាទី
ចតុកោណកែង (Square)	External Entity	តំណាងឱ្យភ្នាក់ងារ ឬអ្នកប្រើប្រាស់ខាងក្រៅ ដែលផ្តល់ ឬទទួលទិន្នន័យពីប្រព័ន្ធ។
រង្វង់ (Circle)	Process	តំណាងឱ្យសកម្មភាព ឬដំណើរការផ្លាស់ប្តូរ និងកែច្នៃទិន្នន័យ។
ចតុកោណកែងបើកចំហ (Open Rectangle)	Data Store	កន្លែងសម្រាប់រក្សាទុកទិន្នន័យ (Database ឬ Files)។
ព្រួញ (Arrow)	Data Flow	បង្ហាញពីទិសដៅ និងលំហូរនៃទិន្នន័យពីចំណុចមួយទៅចំណុចមួយ។

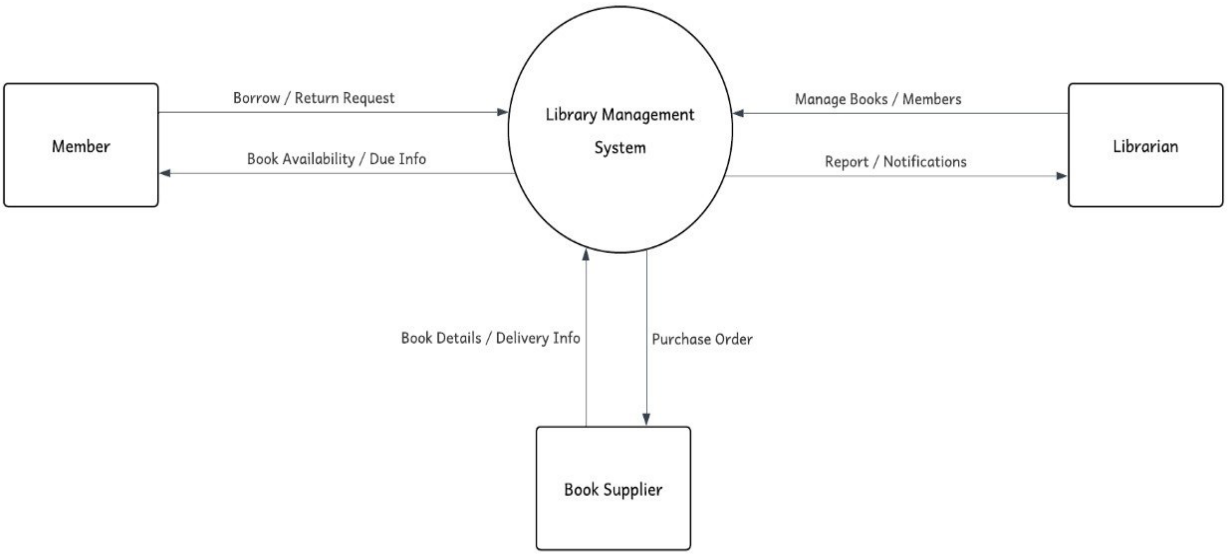
៤.២ ដ្យាក្រាមកម្រិតទី ០ (Context Diagram - Level 0)

ដ្យាក្រាមនេះបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពទូទៅ និងវិសាលភាពនៃប្រព័ន្ធ (System Scope) ដោយមានអន្តរកម្មរវាងប្រព័ន្ធស្នូល និងអង្គភាពខាងក្រៅ (External Entities) ចំនួន ៣៖

•Member(សមាជិក/សិស្ស) ៖ ផ្ញើសំណើខ្ចី ឬសងសៀវភៅ (Borrow / ReturnRequest)ទៅកាន់ប្រព័ន្ធហើយទទួលបានព័ត៌មានត្រឡប់មកវិញ អំពីស្ថានភាពសៀវភៅ និងថ្ងៃកំណត់សង(Book Availability / Due Info) ។

•Librarian (បណ្ណារក្ស)៖ បញ្ចូលទិន្នន័យដើម្បីគ្រប់គ្រងសៀវភៅ និង សមាជិក (Manage Books / Members) ហើយទទួលបានរបាយការណ៍ ឬ ការជូនដំណឹងពីប្រព័ន្ធ (Report / Notifications) ។

•Book Supplier (អ្នកផ្គត់ផ្គង់សៀវភៅ)៖ ទទួលការបញ្ជាទិញសៀវភៅពី ប្រព័ន្ធ (Purchase Order) និងផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីសៀវភៅរួមទាំងការ ដឹកជញ្ជូនមកកាន់ប្រព័ន្ធវិញ (Book Details / Delivery Info) ។



៤.៣ ដ្យាក្រាមកម្រិតទី ១ (Major Sub-processes - DFD Level 1)

ដ្យាក្រាមកម្រិតនេះ បំបែកប្រព័ន្ធស្នូលទៅជាដំណើរការចម្បងៗចំនួន ៥ និងមានកន្លែងរក្សាទុកទិន្នន័យ (Data Stores) ចំនួន ៣៖

ក. បណ្តាដំណើរការចម្បងៗ (Processes)៖

1. 1.0 Manage Members (គ្រប់គ្រងសមាជិក)៖ ទទួលទិន្នន័យចុះឈ្មោះ/កែប្រែព័ត៌មានពី Member រួចធ្វើការបញ្ជាក់ (Confirmation) ត្រឡប់ទៅវិញ និងរក្សាទុកទិន្នន័យទៅក្នុង Members Database។

2. 2.0 Manage Books (គ្រប់គ្រងសៀវភៅ)៖ ទទួលការ បន្ថែម/កែប្រែ/លុប សៀវភៅពី Librarian រួចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៅកាន់ Books Database។ ដំណើរការនេះក៏ទាក់ទងនឹងការធ្វើ Purchase Order ទៅឱ្យ Book Supplier ផងដែរ។

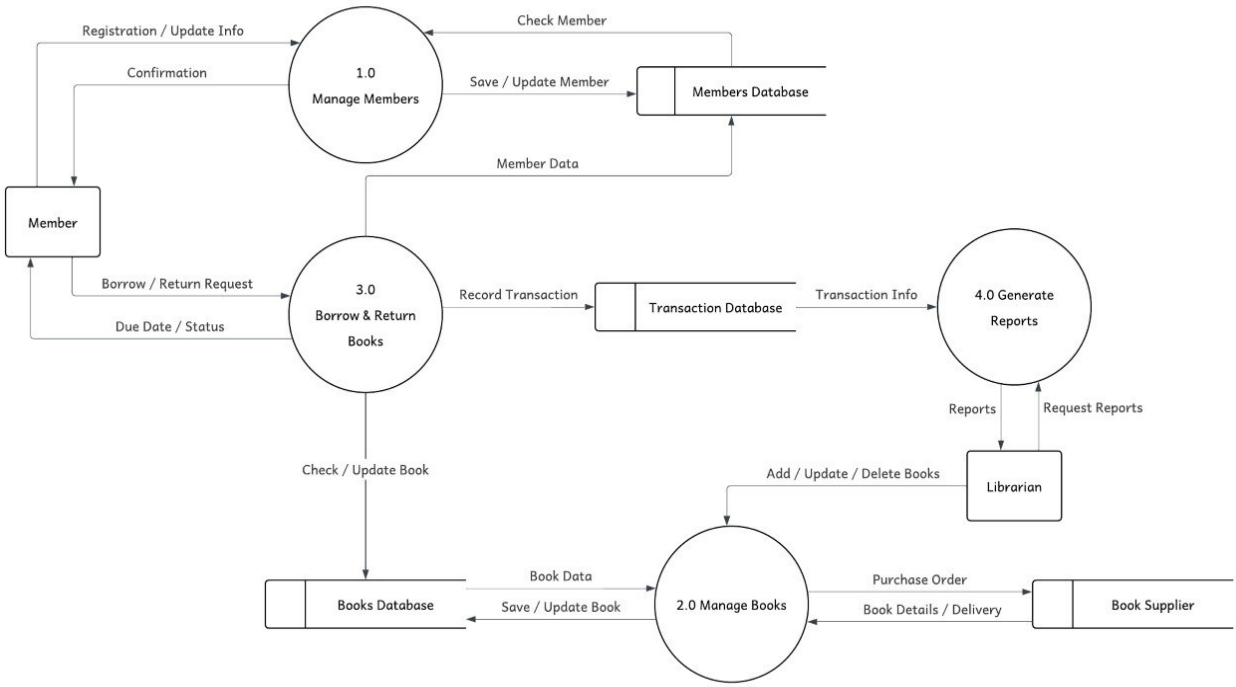
3. 3.0 Borrow & Return Books (ការខ្ចី និងសងសៀវភៅ) ៖ ជាដំណើរការស្នូលដែលទទួលសំណើពី Member រួចទាញទិន្នន័យទៅពិនិត្យសមាជិកភាពពី Members Database និងពិនិត្យស្ថានភាពសៀវភៅពី Books Database បន្ទាប់មកកត់ត្រាប្រតិបត្តិការទៅក្នុង Transaction Database។

4. 4.0 Generate Reports (បង្កើតរបាយការណ៍)៖ ទាញទិន្នន័យប្រតិបត្តិការពី Transaction Database ដើម្បីបង្កើតជារបាយការណ៍ជូន Librarian តាមការស្នើសុំ (Request Reports) ។

5. 5.0 Manage Suppliers (គ្រប់គ្រងអ្នកផ្គត់ផ្គង់)៖ ទទួលការស្នើសុំផ្សៀងផ្ទាត់ពីដំណើរការគ្រប់គ្រងសៀវភៅ ដើម្បីពិនិត្យមើលទំនាក់ទំនងរបស់ទិន្នន័យអ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងបញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះត្រឡប់ទៅ Book Supplier វិញ។

ខ. កន្លែងរក្សាទុកទិន្នន័យ (Data Stores)៖

- Members Database៖ រក្សាទុកប្រវត្តិ និងព័ត៌មានរបស់សមាជិក។
- Books Database៖ រក្សាទុកបញ្ជីសៀវភៅ ព័ត៌មានលម្អិត និងស្ថានភាពសៀវភៅ។
- Transaction Database៖ រក្សាទុកទិន្នន័យនៃការខ្ចី និងសងសៀវភៅទាំងអស់។



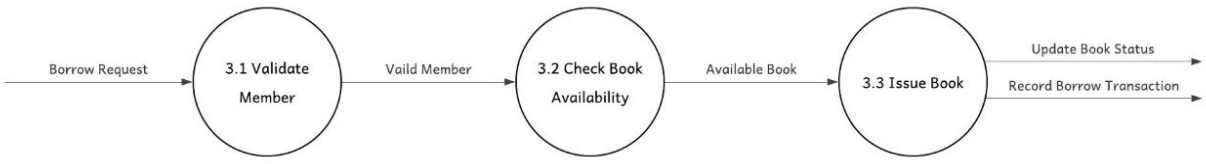
៤.៤ ដ្យាក្រាមកម្រិតទី ២ (Detailed Sub-processes - DFD Level 2)

ដ្យាក្រាមនេះបង្ហាញពីការបំបែកលម្អិតនៃដំណើរការ «3.0 Borrow & Return Books» ទៅជាលំហូរការងារតូចៗ ជំហានៗដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសរសេរកូដ៖

1. 3.1 Validate Member (ផ្ទៀងផ្ទាត់សមាជិក)៖ ទទួលសំណើខ្ចីសៀវភៅ (Borrow Request) រួចពិនិត្យមើលថាតើគណនីរបស់សមាជិកនោះមានសុពលភាព ឬអត់ (Valid Member) ទើបបញ្ជូនទៅជំហានបន្ទាប់។

2. 3.2 Check Book Availability (ពិនិត្យវត្តមានសៀវភៅ)៖ នៅពេលសមាជិកមានសុពលភាព ប្រព័ន្ធនឹងពិនិត្យមើលក្នុងស្តុកថាតើសៀវភៅដែលចង់ខ្ចីនោះមានទំនេរដែលអាចខ្ចីបានដែរឬទេ (Available Book)។

3. 3.3 Issue Book (ការចេញសៀវភៅឱ្យខ្ចី)៖ នៅពេលសៀវភៅមានទំនេរ ប្រព័ន្ធនឹងធ្វើការអនុញ្ញាតឱ្យខ្ចី ដោយដំណើរការនេះនឹងធ្វើសកម្មភាពពីរក្នុងពេលតែមួយគឺ៖ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពស្ថានភាពសៀវភៅទៅជា "ត្រូវបានខ្ចី" (Update Book Status) និងកត់ត្រាប្រតិបត្តិការខ្ចីចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ (Record Borrow Transaction)។



៥.ដ្យាក្រាមទំនាក់ទំនងអង្គភាព(Entity Relationship Diagram)

គោលបំណង៖ បង្ហាញពីទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធផ្ទុកទិន្នន័យ (Database Structure) លក្ខណៈនៃទិន្នន័យ (Attributes) និងទំនាក់ទំនងរវាងតារាងនីមួយៗ (Tables Relationship) នៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យ។

៥.១ អង្គភាព និងលក្ខណៈទិន្នន័យ (Entities and Attributes)

ផ្អែកលើប្លង់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យ បណ្ណាល័យនេះត្រូវបានបែងចែកចេញជា ១០ តារាង (Entities) ដូចខាងក្រោម៖

1. STAFF (បុគ្គលិក/បណ្ណារក្ស)៖ ផ្ទុកទិន្នន័យអ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ។
   - staff_id (សោចម្បង - PK), first_name, last_name, role, email, password_hash

2. MEMBER (សមាជិក)៖ ផ្ទុកទិន្នន័យសិស្ស ឬអ្នកអាន។
   - member_id (សោចម្បង - PK), first_name, last_name, email, phone, registration_date, member_status

3. BOOK (សៀវភៅ)៖ ផ្ទុកព័ត៌មានលម្អិតរបស់សៀវភៅ។
   - book_id (សោចម្បង - PK), title, isbn, author_id (FK), publisher_id (FK), category_id (FK), supplier_id (FK), published_year, total_copies, available_copies

4. TRANSACTION (ប្រតិបត្តិការខ្ចី-សង)៖ កត់ត្រារាល់សកម្មភាពខ្ចីនិងសង។
   - transaction_id (សោចម្បង - PK), book_id (FK), member_id (FK), staff_id (FK), issue_date, due_date, return_date, transaction_status

5. FINE (ការផាកពិន័យ)៖ កត់ត្រាប្រាក់ពិន័យករណីសងសៀវភៅហួសកាលកំណត់។

o fine_id (សោចម្បង - PK), transaction_id (FK), amount, fine_reason, is_paid, paid_date

6. RESERVATION (ការកក់សៀវភៅ)៖ កត់ត្រាការកក់សៀវភៅទុកមុន។

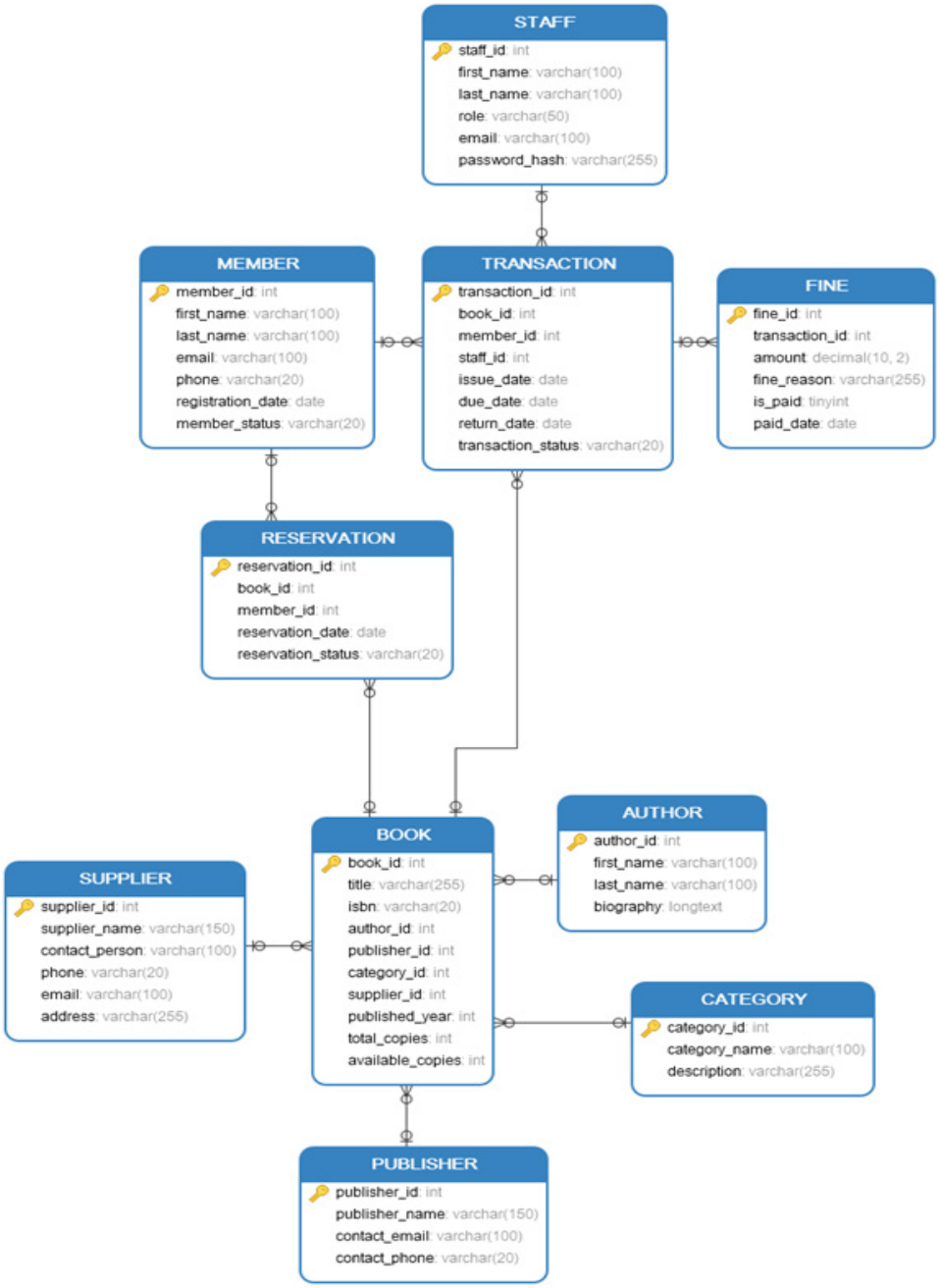
o reservation_id (សោចម្បង - PK), book_id (FK), member_id (FK), reservation_date, reservation_status

7. AUTHOR (អ្នកនិពន្ធ)៖ author_id (PK), first_name, last_name, biography

8. CATEGORY (ប្រភេទសៀវភៅ)៖ category_id (PK), category_name, description

9. PUBLISHER (រោងពុម្ព/អ្នកបោះពុម្ព)៖ publisher_id (PK), publisher_name, contact_email, contact_phone

10. SUPPLIER (អ្នកផ្គត់ផ្គង់សៀវភៅ)៖ supplier_id (PK), supplier_name, contact_person, phone, email, address



៥.២ ទំនាក់ទំនងរវាងតារាង (Database Relationships)

ទំនាក់ទំនងរវាងតារាងនៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះ ប្រើប្រាស់ទម្រង់ 1-to-Many (1:M) ដែលមានខ្សែក្បាលក្អែក (Crow's Foot Notation) បង្ហាញពីលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖

- STAFF ទៅ TRANSACTION (1:M)៖ បុគ្គលិកម្នាក់អាចរៀបចំ ឬពិនិត្យប្រតិបត្តិការខ្ចី-សងបានច្រើន (0 or Many) ប៉ុន្តែប្រតិបត្តិការនីមួយៗត្រូវត្រួតពិនិត្យដោយបុគ្គលិកតែម្នាក់គត់។

- MEMBER ទៅ TRANSACTION (1:M)៖ សមាជិកម្នាក់អាចមានប្រវត្តិខ្ចីសៀវភៅច្រើនដង (0 or Many) ប៉ុន្តែប្រតិបត្តិការមួយកំណត់ត្រាជារបស់សមាជិកតែម្នាក់។

- MEMBER ទៅ RESERVATION (1:M)៖ សមាជិកម្នាក់អាចកក់សៀវភៅទុកមុនបានច្រើនក្បាល។

- BOOK ទៅ TRANSACTION & RESERVATION (1:M)៖ សៀវភៅមួយក្បាល (ចំណងជើងមួយ) អាចស្ថិតនៅក្នុងប្រតិបត្តិការខ្ចី ឬការកក់បានច្រើនដង។

- TRANSACTION ទៅ FINE (1:M/Conditional)៖ ប្រតិបត្តិការខ្ចីមួយអាចមានការផាកពិន័យច្រើនដង (ប្រសិនបើហួសកំណត់ហើយមិនទាន់សង ឬមានការខូចខាតបន្ថែម) ឬគ្មានទាល់តែសោះ (0 or Many)។

- AUTHOR, CATEGORY, PUBLISHER, SUPPLIER ទៅ BOOK (1:M)៖ អ្នកនិពន្ធម្នាក់ ប្រភេទសៀវភៅមួយ អ្នកបោះពុម្ពមួយ ឬអ្នកផ្គត់ផ្គង់ម្នាក់ អាចទាក់ទងនឹងសៀវភៅបានច្រើនក្បាលនៅក្នុងបណ្ណាល័យ។

៥.៣ ការធ្វើប្រក្រតីកម្មទិន្នន័យ (Database Normalization)

ដើម្បីធានាថាប្រព័ន្ធទិន្នន័យមិនមានភាពស្ទួន (Data Redundancy) និងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ ប្លង់ ERD នេះត្រូវបានធ្វើ Normalization រហូតដល់កម្រិតទី ៣ (3NF)៖

- 1NF (First Normal Form)៖ រាល់ទិន្នន័យនៅក្នុង Attribute ទាំងអស់ជាប្រភេទ Atomic Value (តម្លៃទោល មិនមានការផ្គុំកទិន្នន័យជាលំដាប់ថ្នាក់ ឬជា Array ក្នុងប្រអប់តែមួយឡើយ)។

- 2NF (Second Normal Form)៖ រាល់ទាងទាំងអស់មានសោចម្បង (Primary Key) ច្បាស់លាស់ ហើយរាល់ Attribute ដែលមិនមែនជាសោគឺពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើសោចម្បងនោះ (លុបបំបាត់ Partial Dependency)។

- 3NF (Third Normal Form)៖ មិនមានលក្ខខណ្ឌពឹងផ្អែកបន្តកន្ទុយ (Transitive Dependency) ឡើយ។ ឧទាហរណ៍៖ ព័ត៌មានរបស់អ្នកនិពន្ធ (Author) ប្រភេទសៀវភៅ (Category) និងអ្នកបោះពុម្ព (Publisher) ត្រូវបានបំបែកចេញពីតារាង BOOK ទៅជាតារាងដាច់ដោយឡែក ហើយភ្ជាប់មកវិញតែ ID (Foreign Key) ប៉ុណ្ណោះ។

៥.៤ វចនានុក្រមទិន្នន័យគំរូ (Data Dictionary)

ខាងក្រោមនេះជាគំរូនៃការរៀបចំវចនានុក្រមទិន្នន័យសម្រាប់តារាងស្នូលដើម្បីកំណត់ប្រភេទរូបវន្តទិន្នន័យ (Data Types) ពេលយកទៅបង្កើតក្នុង Database (ដូចជា Oracle SQL, MySQL ជាដើម)៖

តារាង៖ BOOK

Field Name	Data Type	Constraint	Description
book_id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	លេខសម្គាល់សៀវភៅ
title	VARCHAR(255)	NOT NULL	ចំណងជើងសៀវភៅ
isbn	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	លេខកូដស្តង់ដារអន្តរជាតិ
author_id	INT	FOREIGN KEY (AUTHOR)	ភ្ជាប់ទៅកាន់អ្នកនិពន្ធ
available_copies	INT	NOT NULL	ចំនួនសៀវភៅដែលអាចខ្ចីបានជាក់ស្តែង

តារាង៖ TRANSACTION

Field Name	Data Type	Constraint	Description
transaction_id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	លេខសម្គាល់ប្រតិបត្តិការ
book_id	INT	FOREIGN KEY (BOOK)	សៀវភៅដែលត្រូវខ្ចី
member_id	INT	FOREIGN KEY (MEMBER)	សមាជិកដែលអ្នកខ្ចី
issue_date	DATE	NOT NULL	កាលបរិច្ឆេទខ្ចី
due_date	DATE	NOT NULL	កាលបរិច្ឆេទត្រូវសង
transaction_status	VARCHAR(20)	NOT NULL	ស្ថានភាព (Borrowed, Returned, Overdue)

៦. ការរចនាប្រព័ន្ធ (System Design)

គោលបំណង៖ បង្កើតប្លង់មេ (Blueprint) សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីទាំងមូល ដោយបំប្លែងតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទៅជាទម្រង់បច្ចេកទេស។

៦.១ ការរចនាបែបឡូជីក (Logical Design)

ផ្នែកនេះផ្តោតលើលំហូរទិន្នន័យ និងទំនាក់ទំនងនៃមុខងារនានា ដោយមិនទាន់គិតគូរពីបច្ចេកវិទ្យា ឬ Hardware នៅឡើយទេ។

ក. ដ្យាក្រាមករណីប្រើប្រាស់ (Use Case Diagram)

បង្ហាញពីអន្តរកម្មរវាងអ្នកប្រើប្រាស់ (Actors) និងប្រព័ន្ធ។

- តួអង្គសំខាន់ៗ (Actors):

oបណ្ណារក្ស (Librarian): មានតួនាទីគ្រប់គ្រងសៀវភៅ ពិនិត្យការខ្ចី-សង និងគ្រប់គ្រងសមាជិក។

oសមាជិក/សិស្ស (Member/Student): មានតួនាទីស្វែងរកសៀវភៅ មើលប្រវត្តិខ្ចី និងកក់សៀវភៅ។

o អ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ (Admin): គ្រប់គ្រងគណនីបុគ្គលិក និងកំណត់ការកំណត់ផ្សេងៗ (Settings)។

- ករណីប្រើប្រាស់ចម្បងៗ (Key Use Cases): Login, Search Book, Borrow Book, Return Book, Manage Inventory, Generate Report.

៦.២ ការរចនាបែបភីស៊ីកល (Physical Design)

ផ្នែកនេះបង្ហាញពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាពិតប្រាកដដែលត្រូវយកមកប្រើប្រាស់។

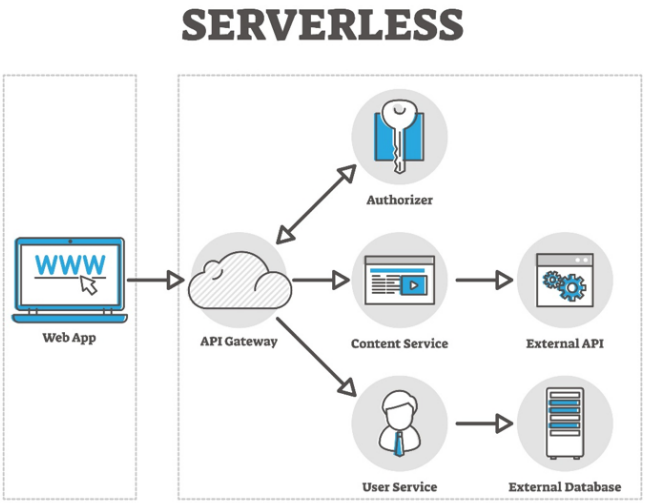
ក. ដ្យាក្រាមស្ថាបត្យកម្មប្រព័ន្ធ (Architecture Diagram)

ប្រើប្រាស់ស្ថាបត្យកម្មលំដាប់ថ្នាក់ 3-Tier Architecture៖

1.Presentation Tier (Frontend): ផ្នែកម្មវិធីសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ (ឧទាហរណ៍៖ React.js សម្រាប់ Web ឬ Flutter សម្រាប់ Mobile Application) ។

2.Application Tier (Backend API): ម៉ាស៊ីនបម្រើដំណើរការកូដ (ឧទាហរណ៍៖ Node.js/Express, Python/Django ឬ Java Spring Boot) ដំណើរការនៅលើ Cloud (AWS/Azure) ឬ Local Server។

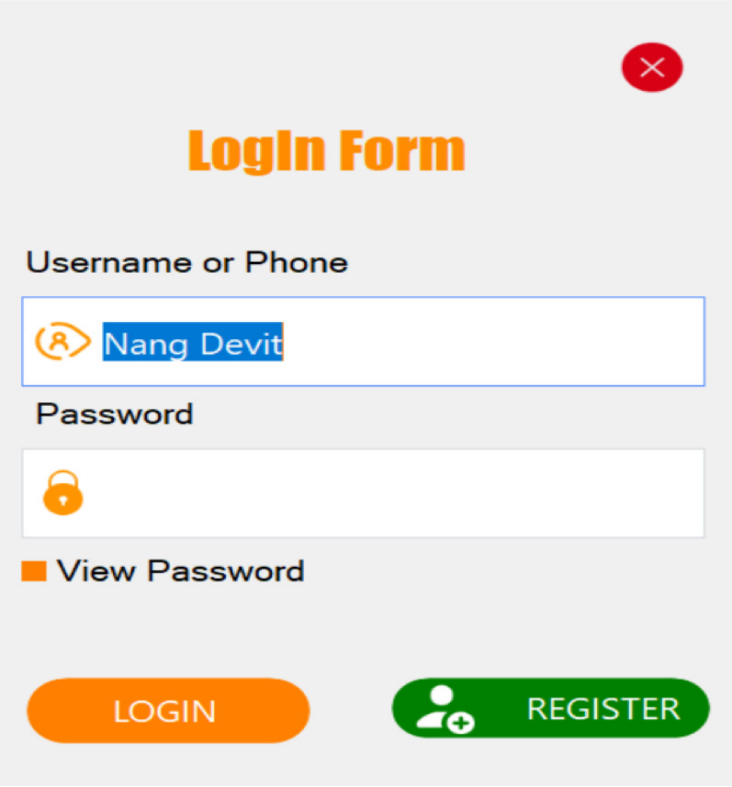
3.Data Tier (Database Server): កន្លែងរក្សាទុកទិន្នន័យ (ឧទាហរណ៍៖ MySQL, PostgreSQL ឬ MongoDB) ។



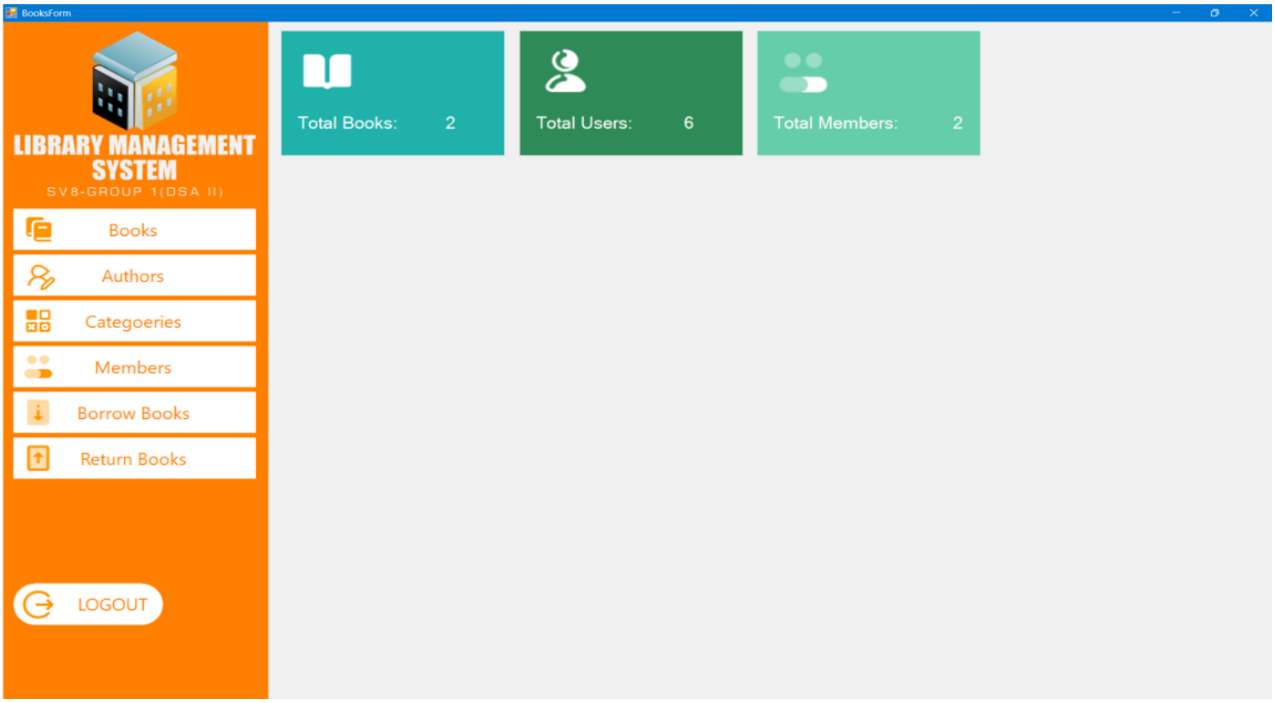
ខ. ការរចនាចំណុចប្រទាក់កម្មវិធី (API Specifications)
កំណត់ពីរបៀបដែល Frontend ទំនាក់ទំនងជាមួយ Backend៖

- POST /api/auth/login - សម្រាប់ចូលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ
- GET /api/books?search=keyword - សម្រាប់ស្វែងរកសៀវភៅ
- POST /api/borrow - សម្រាប់បង្កើតប្រតិបត្តិការខ្ចីសៀវភៅ
- PUT /api/return/{record_id} - សម្រាប់ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅពេលសងសៀវភៅវិញ

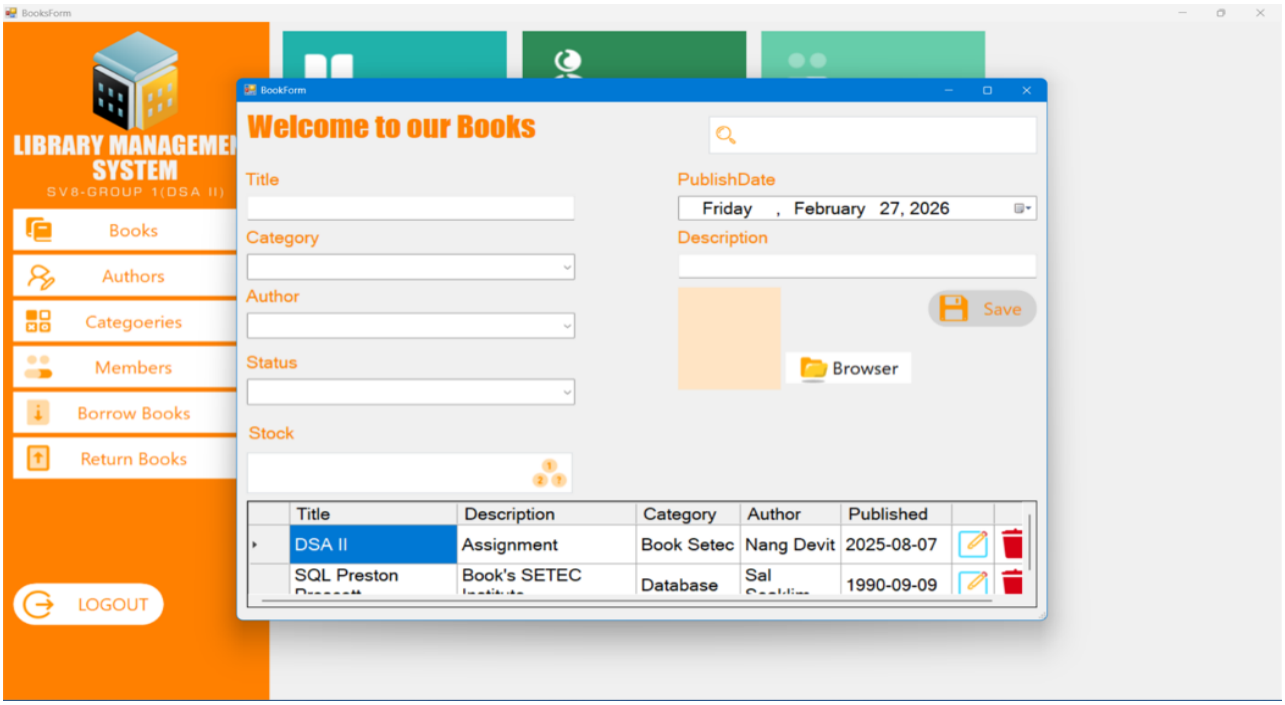
៦.៣ គំរូទម្រង់ផ្នែកម្មវិធី (UI/UX Mockups & Wireframes)



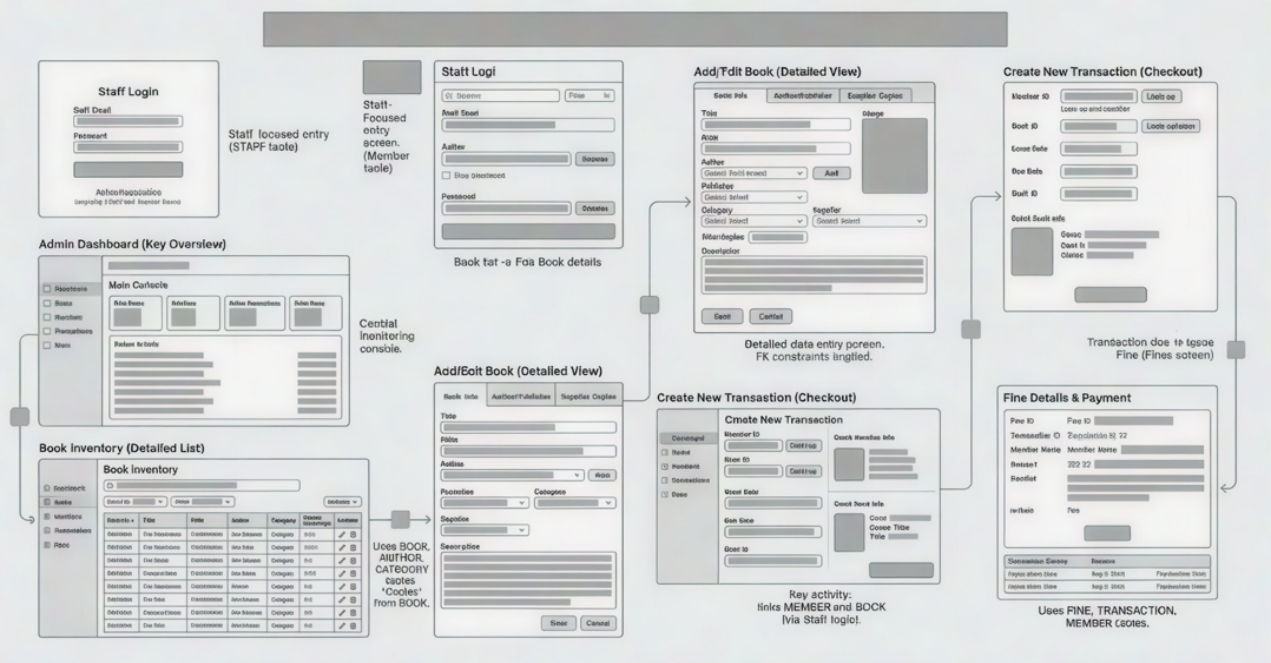
ទំព័រចូលប្រើប្រាស់ (Login Screen): ទម្រង់ងាយស្រួល មានប្រអប់បញ្ចូល Email,Password និងប៊ូតុង Login



ទំព័រដើមរបស់សមាជិក (Dashboard/Catalog Screen): បង្ហាញរបារស្វែងរក (Search Bar) ប្រភេទសៀវភៅតាមចំណាត់ថ្នាក់ និងសៀវភៅដែលពេញនិយម។



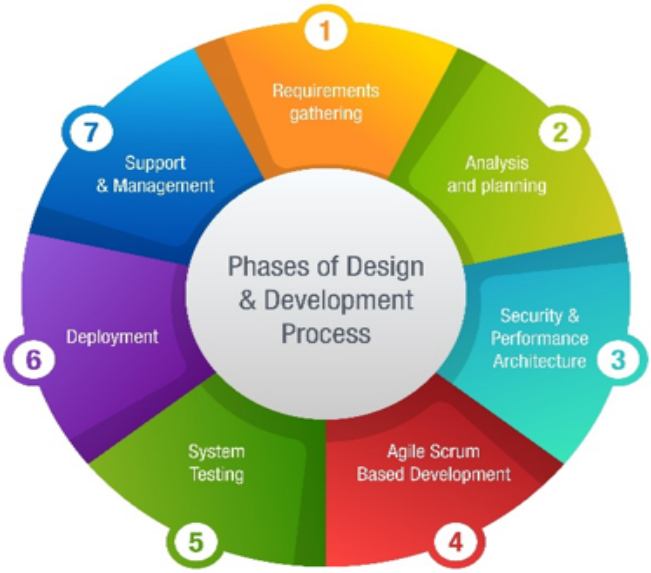
ទំព័រគ្រប់គ្រងរបស់បណ្ណារក្ស (Librarian Panel): តារាងបង្ហាញបញ្ជីសៀវភៅទាំងអស់ ប៊ូតុងសម្រាប់បន្ថែម/កែប្រែទិន្នន័យសៀវភៅ និងទំព័រស្កេនកូដ (Barcode) សម្រាប់ខ្ចី-សង។



ទំព័រប្រវត្តិ និងការផាកពិន័យ (History & Penalty Screen): បង្ហាញកាលបរិច្ឆេទត្រូវសង និងចំនួនប្រាក់ពិន័យក្នុងករណីហួសកាលកំណត់។

៧. SDLC Process

ការបែងចែកតួនាទី និងឯកសារលទ្ធផលក្នុងដំណើរការ SDLC នៃប្រព័ន្ធបណ្ណាល័យ នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យដ៏ពេញលេញមួយ ការកំណត់តួនាទីបុគ្គលិក និងឯកសារដែលត្រូវប្រគល់នៅចុងបញ្ចប់នៃដំណាក់កាលនីមួយៗ គឺជារឿងចាំបាច់បំផុត។



៧.១ Requirements Phase (ដំណាក់កាលប្រមូល និងវិភាគតម្រូវការ)

- អ្នកទទួលខុសត្រូវចម្បង: អ្នកវិភាគអាជីវកម្ម (Business Analyst), អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោង (Project Manager) និងភាគីពាក់ព័ន្ធ (ប្រធានបណ្ណាល័យ, បណ្ណារក្ស)។

- ការអនុវត្តលម្អិត: ក្រុមការងារត្រូវចុះទៅសិក្សាពីលំហូរការងារ (Workflow) ជាក់ស្តែងរបស់បណ្ណាល័យ ចាប់តាំងពីការទិញសៀវភៅចូល រហូតដល់ការដាក់លើធ្នើរ និងការឱ្យសិស្សខ្ចី។ តើបណ្ណាល័យមានគោលការណ៍ពិន័យយ៉ាងដូចម្តេច? តើសិស្សអាចខ្ចីសៀវភៅបានប៉ុន្មានក្បាលក្នុងពេលតែមួយ? រាល់សំណួរទាំងនេះត្រូវតែមានចម្លើយច្បាស់លាស់។

- ឯកសារលទ្ធផល (Deliverable): *ឯកសារបញ្ជាក់ពីតម្រូវការប្រព័ន្ធ (Software Requirements Specification - SRS): នេះជាឯកសារយោងដ៏សំខាន់បំផុតដែលកត់ត្រារាល់មុខងារទាំងអស់ដែលប្រព័ន្ធត្រូវមាន។ វាប្រៀបដូចជាកិច្ចសន្យារវាងអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ និងម្ចាស់បណ្ណាល័យ។

៧.២ Design Phase (ដំណាក់កាលរចនាប្រព័ន្ធ)

- អ្នកទទួលខុសត្រូវចម្បង: ស្ថាបត្យករប្រព័ន្ធ (System Architect), អ្នករចនាចំណុចប្រទាក់ (UI/UX Designer) និងអ្នកជំនាញមូលដ្ឋានទិន្នន័យ (Database Administrator)។

- ការអនុវត្តលម្អិត: អ្នករចនាប្លង់ត្រូវគិតគូរពីបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់ (User Experience) ដោយធានាថាបណ្ណារក្សមិនចំណាយពេលច្រើនក្នុងការចុចស្វែងរកព័ត៌មានឡើយ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ស្ថាបត្យករប្រព័ន្ធត្រូវរៀបចំគំនូសតាងលំហូរទិន្នន័យ (Data Flow Diagram) ដើម្បីបង្ហាញពីរបៀបដែលទិន្នន័យសៀវភៅផ្លាស់ទីពីផ្នែកមួយទៅផ្នែកមួយទៀត។

- ឯកសារលទ្ធផល (Deliverables):

oឯកសាររចនាប្រព័ន្ធ (System Design Document - SDD): រួមបញ្ចូលទាំងប្លង់មូលដ្ឋានទិន្នន័យ (ER Diagram) និងស្ថាបត្យកម្មប្រព័ន្ធ។

oគំរូអេក្រង់ (UI Prototypes/Mockups): រូបភាពគំរូនៃផ្ទាំងកម្មវិធីសម្រាប់ឱ្យប្រធានបណ្ណាល័យមើល និងផ្តល់មតិយោបល់មុនពេលសរសេរកូដ។

៧.៣ Implementation Phase (ដំណាក់កាលសរសេរកូដ)

- អ្នកទទួលខុសត្រូវចម្បង: អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកខាងមុខ (Front-end Developers) និងអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកខាងក្រោយ (Back-end Developers)។

- ការអនុវត្តលម្អិត: នេះជាដំណាក់កាលដែលប្រើប្រាស់ពេលវេលាយូរជាងគេ។ ក្រុមអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ត្រូវបំប្លែងប្លង់រចនាឱ្យទៅជាកូដដែលកុំព្យូទ័រអាចយល់បាន ដោយប្រើប្រាស់ភាសាសរសេរកូដ (ឧទាហរណ៍៖ PHP, Python, ឬ Java)។ ពួកគេត្រូវភ្ជាប់ផ្ទាំងកម្មវិធីទៅកាន់មូលដ្ឋានទិន្នន័យដើម្បីឱ្យទិន្នន័យដែលបានបញ្ចូលត្រូវបានរក្សាទុកយ៉ាងសុវត្ថិភាព។

- ឯកសារលទ្ធផល (Deliverables):

oកូដប្រភព (Source Code): កូដកម្មវិធីដែលសរសេររួចរាល់ និងត្រូវបានរៀបចំទុកក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង (ដូចជា GitHub ជាដើម)។

oមូលដ្ឋានទិន្នន័យដែលបានបង្កើតរួច (Constructed Database): តារាងទិន្នន័យដែលដំណើរការជាក់ស្តែង។

៧.៤ Testing Phase (ដំណាក់កាលធ្វើតេស្ត)

- អ្នកទទួលខុសត្រូវចម្បង: វិស្វករធានាគុណភាព (QA Engineers) ឬអ្នកធ្វើតេស្តប្រព័ន្ធ (Testers)។

- ការអនុវត្តលម្អិត: ក្រុម QA ត្រូវព្យាយាម "បំបែក" ប្រព័ន្ធដោយការបញ្ចូលទិន្នន័យខុស (ឧទាហរណ៍៖ បញ្ចូលអក្សរទៅក្នុងប្រអប់ដែលតម្រូវឱ្យបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទ) ដើម្បីមើលថាប្រព័ន្ធមានប្រតិកម្មយ៉ាងណា។ ពួកគេត្រូវប្រាកដថាមិនមានចន្លោះប្រហោងសុវត្ថិភាព។

- ឯកសារលទ្ធផល (Deliverables):

oរបាយការណ៍ធ្វើតេស្ត (Test Cases & Test Reports): ឯកសារដែលបញ្ជាក់ពីចំណុចដែលបានធ្វើតេស្ត និងលទ្ធផលដែលទទួលបាន។

oបញ្ជីកំហុស (Bug Tracking Log): បញ្ជីរាយនាមបញ្ហាដែលបានរកឃើញ ដើម្បីឱ្យអ្នកសរសេរកូដយកទៅកែតម្រូវ។

៧.៥ Deployment Phase (ដំណាក់កាលដាក់ឱ្យដំណើរការ)

- អ្នកទទួលខុសត្រូវចម្បង: អ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ (System Administrator) និងក្រុមអភិវឌ្ឍន៍។

- ការអនុវត្តលម្អិត: បន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តរួចរាល់ ប្រព័ន្ធនឹងត្រូវយកទៅដំឡើងនៅលើ Server ផ្លូវការ។ ទិន្នន័យសៀវភៅចាស់ៗពី Excel នឹងត្រូវទាញបញ្ចូល (Import) ទៅក្នុងប្រព័ន្ធថ្មីនេះ។

- ឯកសារលទ្ធផល (Deliverables):

oប្រព័ន្ធជាក់ស្តែង (Live System): កម្មវិធីដែលកំពុងដំណើរការពេញលេញ។

oសៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់ (User Manual): ឯកសារបង្រៀនបណ្ណាវក្យ និងសិស្សពីរបៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ ព្រមទាំងមានរូបភាពបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ (Screenshots)។

៧.៦ Maintenance & Support Phase (ដំណាក់កាលថែទាំ)

- អ្នកទទួលខុសត្រូវចម្បង: ក្រុមគាំទ្របច្ចេកទេស (IT Support Team)។

- ការអនុវត្តលម្អិត: ការអភិវឌ្ឍន៍មិនបញ្ចប់ត្រឹមការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នោះទេ។ ក្រុមការងារត្រូវត្រៀមខ្លួនជានិច្ចដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកទេស ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រព័ន្ធការពារមេរោគ (Security Patch) និង Backup ទិន្នន័យរៀងរាល់យប់ ដើម្បីការពារការបាត់បង់ទិន្នន័យ។

- ឯកសារលទ្ធផល (Deliverables):

oកិច្ចសន្យាថែទាំ (SLA - Service Level Agreement): ឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីការធានា និងការជួសជុល។

oកំណត់ហេតុនៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព (Release Notes): ឯកសារបញ្ជាក់ពីមុខងារថ្មីៗដែលបានបន្ថែមក្រោយពេលដាក់ឱ្យដំណើរការ។

៨. Agile Management

វត្ថុបំណង (Objective): រៀបចំការផ្តល់ជូនជាដំណាក់កាលៗ (Organize iterative delivery) ការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រ Agile ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យ (LMS) គឺដើម្បីធានាថាប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងជាចំណែកតូចៗ និងអាចកែតម្រូវបានរហ័ស ផ្អែកលើតម្រូវការជាក់ស្តែងរបស់បណ្ណារក្ស និងសិស្សានុសិស្ស ជាជាងការរង់ចាំរហូតដល់ចប់គម្រោងទើបឃើញលទ្ធផល។

៨.១ Product Backlog: Prioritized user stories (បញ្ជីការងារនៃផលិតផល ដែលបានកំណត់អាទិភាព)

- ការពន្យល់លម្អិត៖ នេះគឺជាបញ្ជីគោលដៅផ្តុំនូវរាល់មុខងារទាំងអស់ដែលប្រព័ន្ធ LMS ត្រូវការ ដោយសរសេរក្នុងទម្រង់ជា "User Stories" (សាច់រឿងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់)។

- ការអនុវត្តក្នុងប្រព័ន្ធបណ្ណាល័យ (LMS): អ្នកត្រូវសរសេរ User Stories ដូចជា៖

o«ក្នុងនាមជាបណ្ណារក្ស ខ្ញុំចង់ស្កេន Barcode សៀវភៅ ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបញ្ចូលទិន្នន័យសៀវភៅថ្មីទៅក្នុងប្រព័ន្ធ។»

o«ក្នុងនាមជាសិស្ស ខ្ញុំចង់ស្វែងរកសៀវភៅតាមរយៈចំណងជើង ឬឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ ដើម្បីដឹងថាសៀវភៅនោះមាននៅក្នុងស្តុកដែរឬទេ។»

- ការកំណត់អាទិភាព៖ មុខងារសំខាន់ៗដូចជា ការចុះឈ្មោះសមាជិក និង ការខ្ចី/សងសៀវភៅ ត្រូវដាក់នៅកំពូលតារាងដើម្បីធ្វើមុនគេ។

៨.២ Sprint Planning: Sprint goal, backlog items, story points (ការរៀបចំផែនការ Sprint)

- ការពន្យល់លម្អិត៖ Sprint គឺជាវដ្តនៃការងារខ្លីៗ (ជាទូទៅ ២ ទៅ ៤ សប្តាហ៍)។ មុនពេលចាប់ផ្តើម Sprint នីមួយៗ ក្រុមការងារត្រូវប្រជុំដើម្បីកំណត់គោលដៅ និងជ្រើសរើសការងារពី Product Backlog មកធ្វើ។

- ការអនុវត្តក្នុងប្រព័ន្ធបណ្ណាល័យ (LMS):

oSprint Goal (គោលដៅ): ឧទាហរណ៍ "បញ្ចប់មុខងារខ្ចី និងសងសៀវភៅ ព្រមទាំងការគណនាប្រាក់ពិន័យពេលហួសកំណត់។"

oBacklog Items: ទាញយក User Stories ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគោលដៅនេះមកអនុវត្ត។

oStory Points: ការវាយតម្លៃកម្រិតលំបាក និងទំហំការងារ (ឧ. មុខងារទូទាត់ប្រាក់ពិន័យ អាចមានពិន្ទុ ៨ (ពិបាក) ខណៈមុខងារបោះពុម្ពវិក្កយបត្រ អាចមានពិន្ទុ ៣ (ងាយស្រួល))។

៨.៣ Scrum Roles: Product Owner, Scrum Master, Dev Team (តួនាទីនៅក្នុង Scrum)

- ការពន្យល់លម្អិត៖ ការបែងចែកការទទួលខុសត្រូវឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យគម្រោងដើរទៅមុខយ៉ាងរលូន។

- ការអនុវត្តក្នុងប្រព័ន្ធបណ្ណាល័យ (LMS):

oProduct Owner (ម្ចាស់ផលិតផល): អាចជាប្រធានបណ្ណាល័យ ឬតំណាងសាលា ដែលដឹងច្បាស់ពីអ្វីដែលបណ្ណាល័យត្រូវការ និងជាអ្នកសម្រេចចិត្តលើអាទិភាពការងារ។

o Scrum Master (អ្នកសម្របសម្រួល Scrum): ជាអ្នកជួយសម្រួលដំណើរការការងារ ជួយដោះស្រាយបញ្ហារាំងស្ទះ (ឧ. បញ្ហា Server ដំណើរការយឺត) និងធានាថាក្រុមការងារគោរពតាមច្បាប់ Agile។

o Dev Team (ក្រុមអភិវឌ្ឍន៍): រួមមាន អ្នករចនា UI/UX (រចនាផ្ទាំងកម្មវិធី), អ្នកសរសេរកូដ Frontend/Backend និង អ្នកតេស្តប្រព័ន្ធ ដើម្បីសាងសង់ប្រព័ន្ធ LMS នេះឡើង។

៨.៤ Scrum Ceremonies: Daily Standup, Sprint Review, Retrospective (ពិធីការ ឬការប្រជុំក្នុង Scrum)

- ការពន្យល់លម្អិត៖ ការប្រជុំទៀងទាត់ដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនង និងតាមដានវឌ្ឍនភាព។

- ការអនុវត្តក្នុងប្រព័ន្ធបណ្ណាល័យ (LMS):

oDaily Standup: ប្រជុំ ១៥ នាទីរៀងរាល់ព្រឹក (តើម្សិលមិញសរសេរកូដមុខងារអ្វី? ថ្ងៃនេះធ្វើអ្វីបន្ត? មានបញ្ហាអ្វីទេក្នុងការភ្ជាប់ Database របស់សៀវភៅ?)។

oSprint Review: នៅចុងបញ្ចប់ Sprint ក្រុមការងារយកមុខងារដែលធ្វើរួច (ឧ. ផ្ទាំង Dashboard ថ្មី) ទៅបង្ហាញ (Demo) ជូន Product Owner និងបណ្ណារក្ស ដើម្បីសុំមតិកែលម្អ។

oRetrospective: ការប្រជុំឆ្លុះបញ្ចាំងក្រុមខ្លួនឯង ថាតើក្នុង Sprint កន្លងមក ការធ្វើការងារជាក្រុមមានចំណុចណាខ្លះល្អ និងចំណុចណាខ្លះត្រូវកែលម្អដើម្បីឲ្យការសរសេរកូដប្រព័ន្ធនេះលឿនជាងមុន។

៨.៥ Burndown Chart: Tracks remaining work vs. time (តារាងតាមដានការងារ)

• ការពន្យល់លម្អិត៖ ជាតារាងក្រាហ្វិកសម្រាប់មើលដោយផ្ទាល់ភ្នែក ថាតើការងារដែលនៅសល់ (Story points) ធ្លាក់ចុះស្របតាមកាលវិភាគពេលវេលា (Days) ដែរឬទេ។

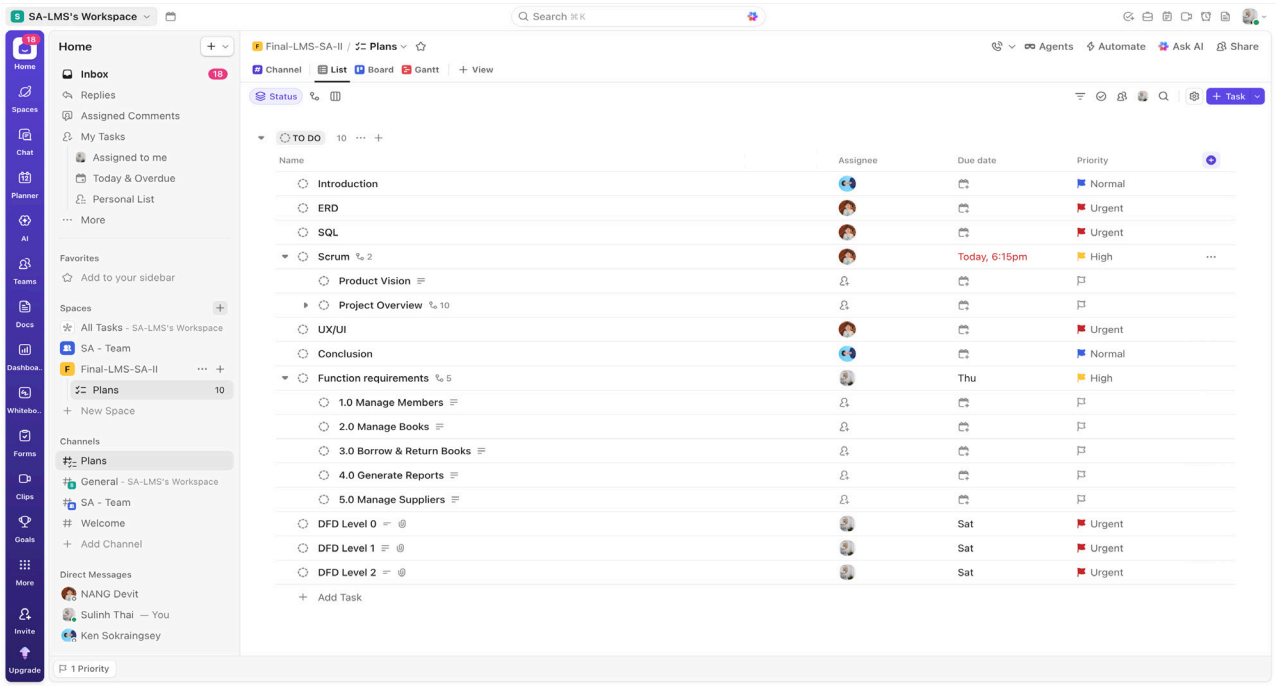
• ការអនុវត្តក្នុងប្រព័ន្ធបណ្ណាល័យ (LMS): ប្រសិនបើក្រាហ្វិកបង្ហាញថាការងារមិនសូវស្រកចុះទេ នោះមានន័យថាក្រុមការងារកំពុងជួបការលំបាក (ឧ. ការសរសេរកូដស្កេន Barcode មានបញ្ហាបច្ចេកទេស) ហើយ Scrum Master ត្រូវចូលរួមអន្តរាគមន៍បន្ទាន់។

៨.៦ Click Up: Manage Product Backlog, Sprints, and trace requirements... (ការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Click Up)

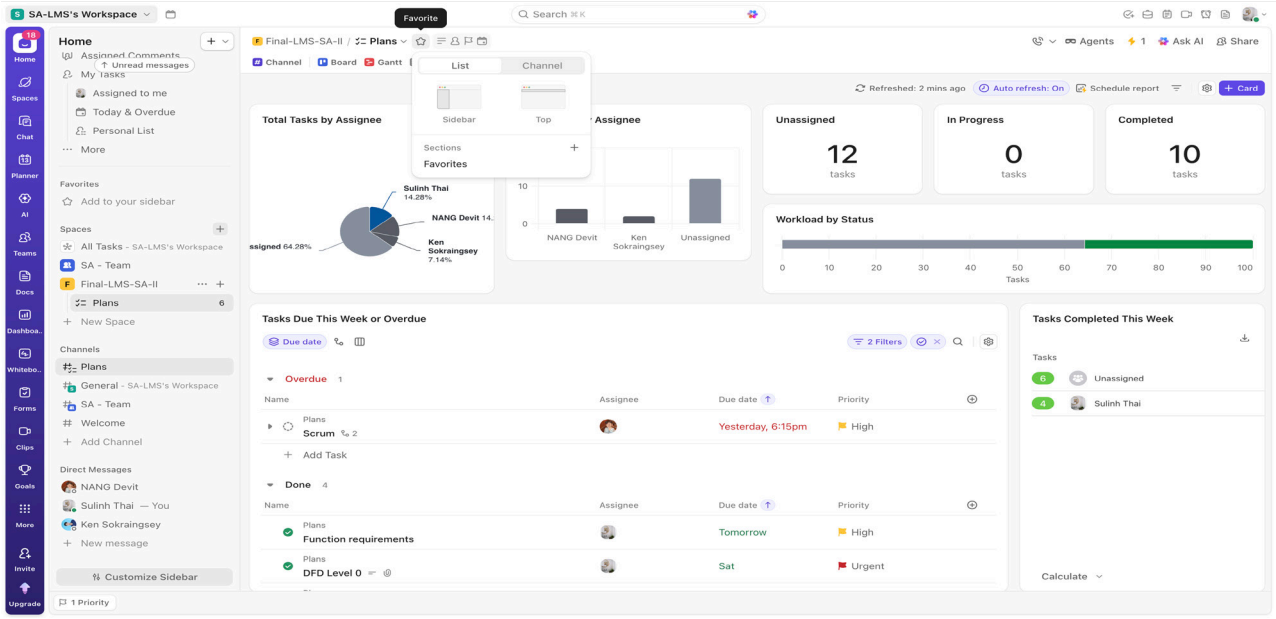
• ការពន្យល់លម្អិត៖ ឧបករណ៍ឌីជីថល (Software) សម្រាប់គ្រប់គ្រងគម្រោង Agile ទាំងមូល។

• ការអនុវត្តក្នុងប្រព័ន្ធបណ្ណាល័យ (LMS):

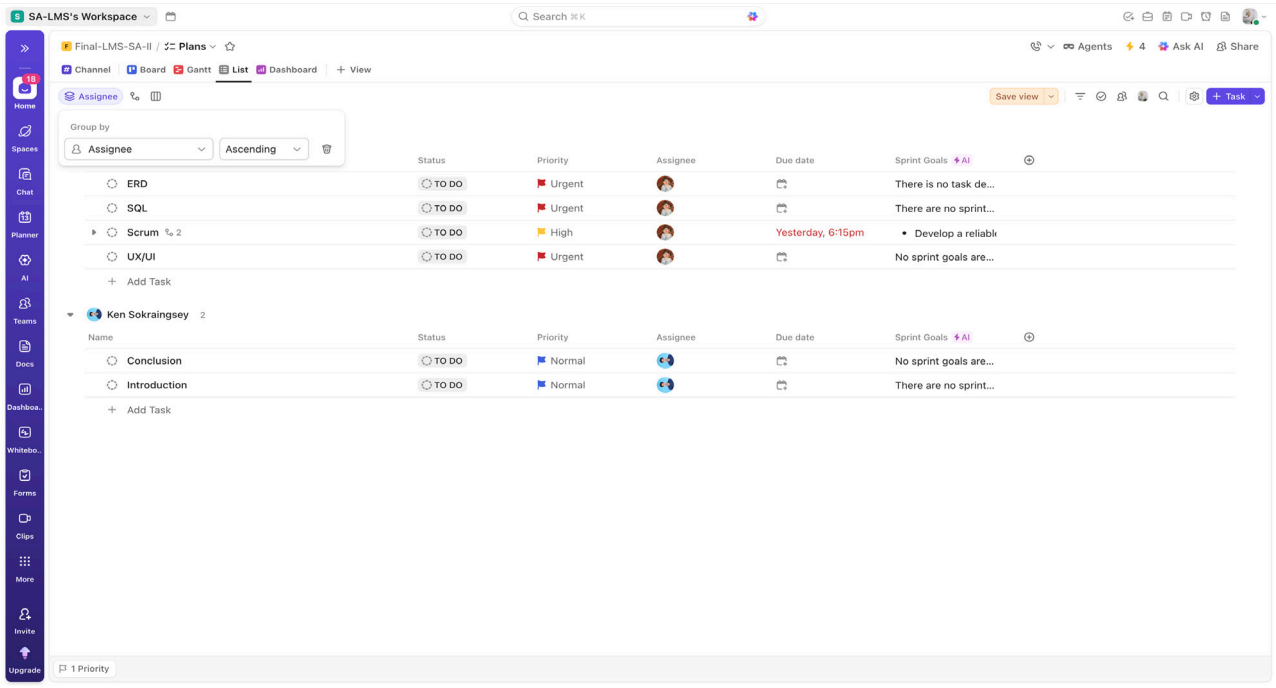
oបង្កើតគម្រោង "Library Management System" ក្នុង Click Up
oបញ្ចូលរាល់ User Stories ទាំងអស់។
oបង្កើត Sprints និងទាញការងារដាក់ចូល (Drag and Drop)។
oTraceability (ការតាមដានដាន): តភ្ជាប់ (Link) User Stories នីមួយៗទៅកាន់ការងារសរសេរកូដ (Development Tasks) និងការជួសជុលកំហុស (Bug fixes) ដើម្បីធានាថារាល់តម្រូវការរបស់បណ្ណាល័យត្រូវបានសរសេរកូដរួចរាល់ និងតេស្តបានត្រឹមត្រូវ។



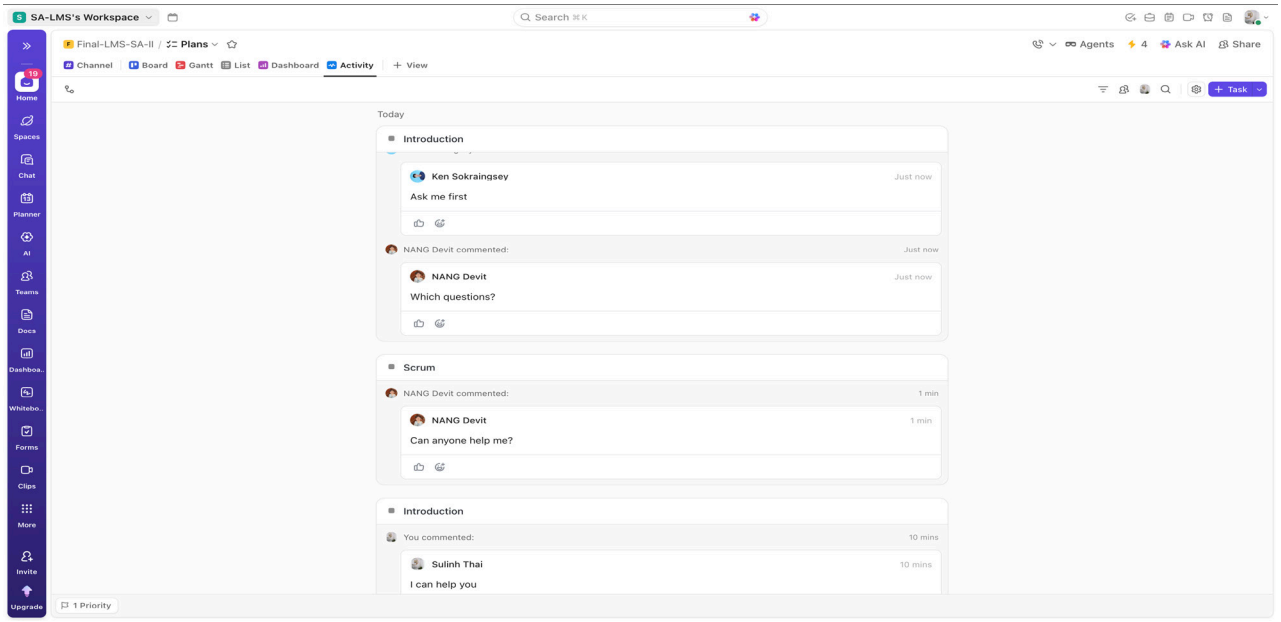
Tasks were divided among team members by the team leader.



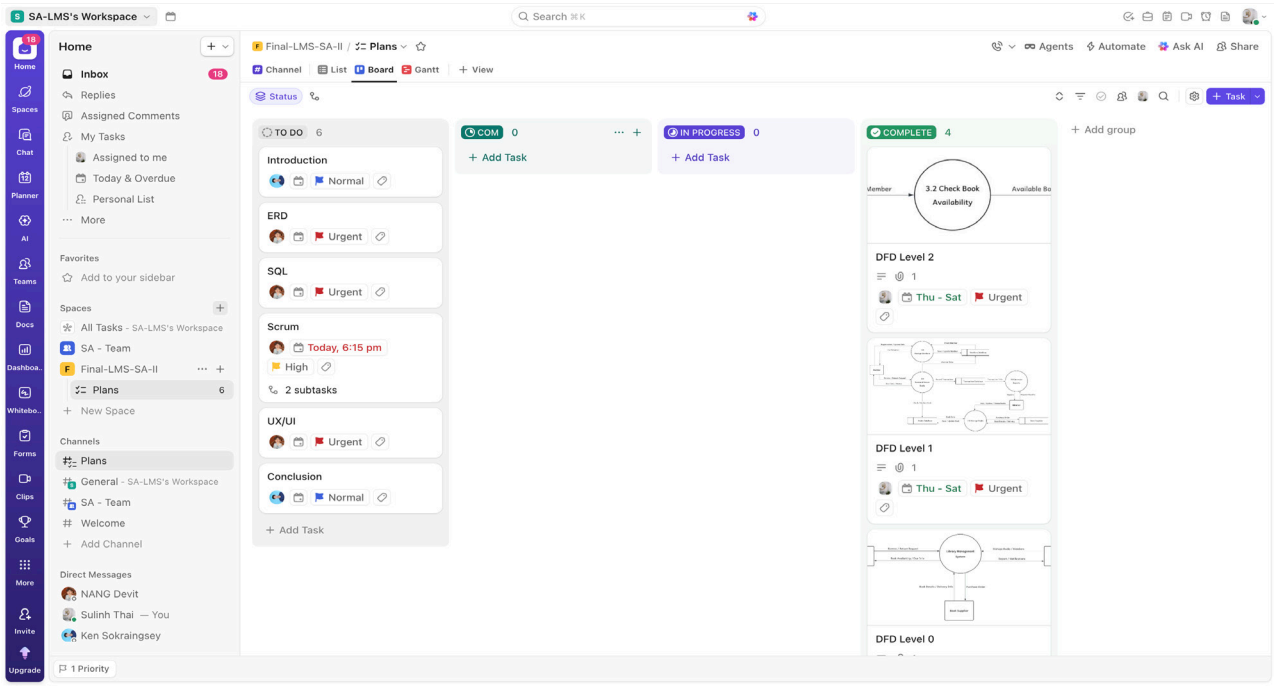
This is our project workspace in Click Up where the team managed the project tasks



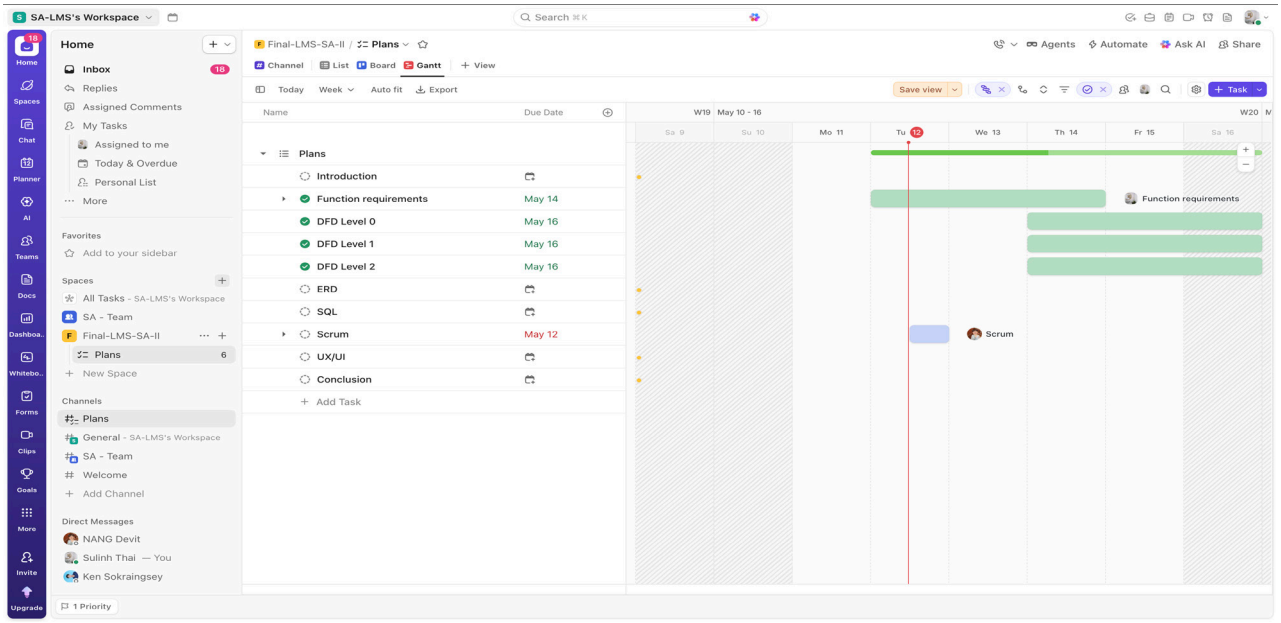
Tasks were divided among team members by the team leader



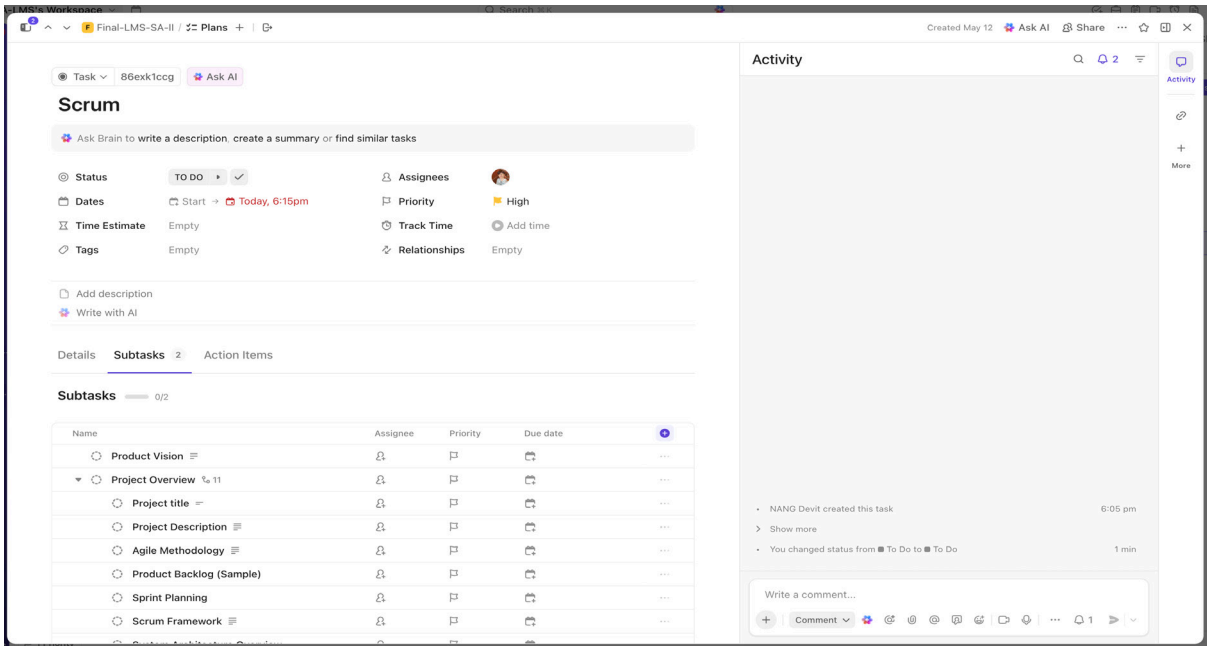
Team members communicated and updated progress through Click Up comments.

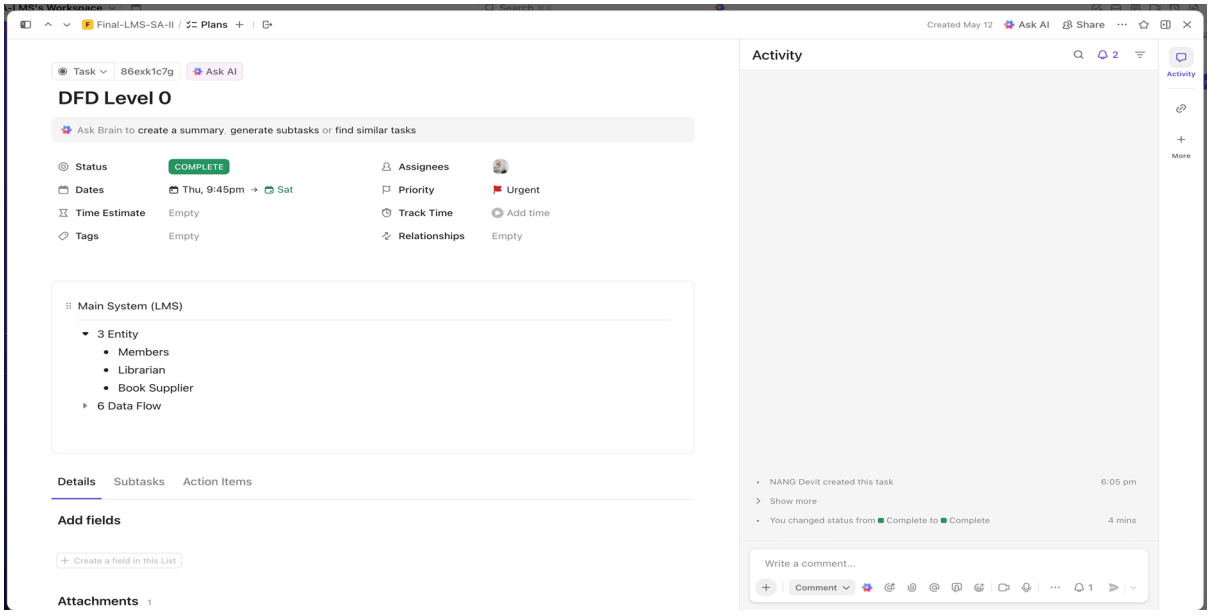


The Sprint board helped our team track task progress during development.



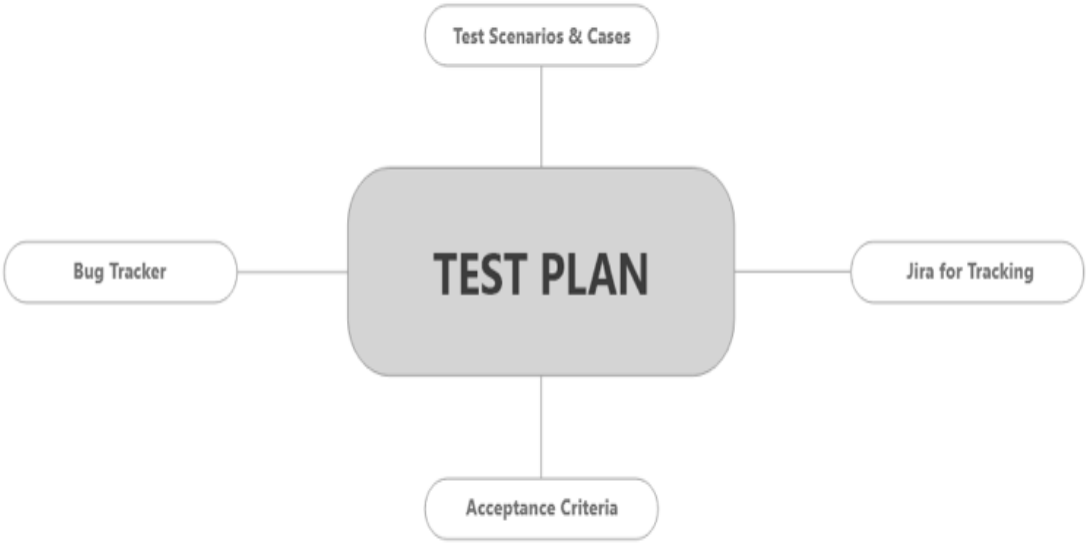
This Gantt Chart shows the project timeline, task scheduling, and progress of team activities during development.


Final-LMS-SA-II / Plans
Created May 12
Ask AI
Share
Task 86exk1ccg
Ask AI
Scrum
Ask Brain to write a description, create a summary or find similar tasks
Status TO DO
Assignees
Dates Start → Today, 6:15pm
Priority High
Time Estimate Empty
Track Time Add time
Tags Empty
Relationships Empty
Add description
Write with AI
Details Subtasks 2 Action Items
Subtasks 0/2
Name Assignee Priority Due date
Product Vision
Project Overview 11
Project title
Project Description
Agile Methodology
Product Backlog (Sample)
Sprint Planning
Scrum Framework
Activity
NANG Devit created this task 6:05 pm
Show more
You changed status from To Do to To Do 1 min
Write a comment...
Comment
More


Final-LMS-SA-II / Plans
Created May 12
Ask AI
Share
Task 86exk1c7g
Ask AI
DFD Level 0
Ask Brain to create a summary, generate subtasks or find similar tasks
Status COMPLETE
Assignees
Dates Thu, 9:45pm → Sat
Priority Urgent
Time Estimate Empty
Track Time Add time
Tags Empty
Relationships Empty
Main System (LMS)
3 Entity
Members
Librarian
Book Supplier
6 Data Flow
Details Subtasks Action Items
Add fields
Create a field in this List
Attachments 1
Activity
NANG Devit created this task 6:05 pm
Show more
You changed status from Complete to Complete 4 mins
Write a comment...
Comment
More

៩. Test Plan

គោលបំណង (Objective): ធានាគុណភាព និងភាពត្រឹមត្រូវទៅតាមតម្រូវការ គោលដៅចម្បងនៃផែនការនេះ គឺដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យ និងធានាថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យ (Library Management System) ដែលបានអភិវឌ្ឍរួចរាល់នោះ ដំណើរការបានយ៉ាងរលូន គ្មានកំហុស និងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការ (Requirements) របស់អ្នកប្រើប្រាស់ (បណ្ណារក្ស សិស្ស-និស្សិត និងសមាជិក) ដូចដែលបានកំណត់នៅក្នុងឯកសារគម្រោង។



៩.១ សេណារីយ៉ូ និងករណីសាកល្បង (Test Scenarios & Cases)

នៅក្នុងផ្នែកនេះ គឺជាការរៀបរាប់ពីការចុះធ្វើតេស្តជាក់ស្តែងទៅលើមុខងារនីមួយៗរបស់ប្រព័ន្ធបណ្ណាល័យ។ ករណីសាកល្បង (Test Cases) នីមួយៗត្រូវតែមានព័ត៌មានលម្អិតដូចខាងក្រោម៖

- លេខសម្គាល់ (ID): លេខកូដសម្គាល់ការធ្វើតេស្ត (ឧទាហរណ៍៖ TC-001)។

- ជំហាននៃការធ្វើតេស្ត (Steps): សកម្មភាពជាជំហានៗ (ឧទាហរណ៍៖ ១. ចូលគណនីបណ្ណារក្ស, ២. ចុចលើម៉ឺនុយ "ខ្ចីសៀវភៅ", ៣. ស្កេនកូដសៀវភៅ និងកាតសមាជិក)។

- លទ្ធផលរំពឹងទុក (Expected Results): អ្វីដែលប្រព័ន្ធគួរតែបង្ហាញ (ឧទាហរណ៍៖ ប្រព័ន្ធកត់ត្រាការខ្ចីជោគជ័យ និងកាត់បន្ថយចំនួនសៀវភៅនៅក្នុងស្តុកចំនួន ១)។

- លទ្ធផលជាក់ស្តែង (Actual Results): អ្វីដែលប្រព័ន្ធពិតជាបានបង្ហាញនៅពេលធ្វើតេស្តជាក់ស្តែង ដើម្បីប្រៀបធៀបថាតើវាដំណើរការត្រូវឬខុស (Pass or Fail).

៩.២ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការទទួលយក (Acceptance Criteria)

នេះគឺជាលក្ខខណ្ឌដែលប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យត្រូវតែបំពេញ ដើម្បីឲ្យម្ចាស់គម្រោង ឬអតិថិជនយល់ព្រមទទួលយកប្រព័ន្ធនេះយកទៅប្រើប្រាស់ផ្លូវការ។ ឧទាហរណ៍នៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរួមមាន៖

- សមាជិកអាចស្វែងរកសៀវភៅតាមចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឬប្រភេទសៀវភៅ បានលឿនជាង ៣ វិនាទី។

- ប្រព័ន្ធអាចគណនាប្រាក់ពិន័យចំពោះការសងសៀវភៅហួសកំណត់បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ១០០% ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

- ប្រព័ន្ធអាចទ្រទ្រង់អ្នកប្រើប្រាស់ចូលមើលក្នុងពេលតែមួយបានយ៉ាងហោចណាស់៥០០នាក់ដោយមិនគាំង។

៩.៣ ប្រព័ន្ធតាមដានកំហុស (Bug Tracker)

នៅពេលដែលក្រុមអ្នកធ្វើតេស្ត (QA) រកឃើញបញ្ហា ឬកំហុសណាមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធបណ្ណាល័យ ពួកគេត្រូវកត់ត្រាវាទុកនៅក្នុងបញ្ជីតាមដានកំហុស ដោយមានព័ត៌មានលម្អិតដូចជា៖

- លេខសម្គាល់បញ្ហា (Issue ID): ឧទាហរណ៍ BUG-012។
- កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរ (Severity): កម្រិតនៃការប៉ះពាល់ (High ឧទាហរណ៍៖ ប្រព័ន្ធគាំងពេលរក្សាទុកទិន្នន័យថ្មី, Medium, ឬ Low)
- ស្ថានភាព (Status): បច្ចុប្បន្នភាពនៃបញ្ហា (Open - ទើបរកឃើញ, In Progress - កំពុងដោះស្រាយ, Resolved - ដោះស្រាយរួចរាល់)
- អ្នកទទួលខុសត្រូវ (Owner): ឈ្មោះអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ (Developer) ដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវជួសជុលកំហុសនេះ។
- ដំណោះស្រាយ (Resolution): ការពន្យល់ពីរបៀបដែលកំហុសត្រូវបានជួសជុល។

៩.៤ ការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Click Up សម្រាប់ការគ្រប់គ្រង (Click Up for Tracking)

សម្រាប់គម្រោងបណ្ណាល័យនេះ យើងនឹងប្រើប្រាស់ Click Up ជាឧបករណ៍គោលតែមួយគត់។

- គ្រប់គ្រង Test Case ផង និង Bug ផង៖ យើងអាចបង្កើត Folder មួយសម្រាប់ "Test Cases" (សរសេរជា Tasks) និង Folder មួយទៀតសម្រាប់ "Bug Tracking"។

- ទំនាក់ទំនងទិន្នន័យ (Task Relationships): នៅពេលរកឃើញកំហុសពេលកំពុងធ្វើតេស្ត យើងអាចប្រើមុខងារ "Link Tasks" ដើម្បីភ្ជាប់កំហុស (Bug) នោះទៅកាន់ករណីសាកល្បង (Test Case) ណាមួយច្បាស់លាស់ ជួយឲ្យក្រុមការងារដឹងពីប្រភពដើមនៃបញ្ហា និងអាចសហការគ្នាជួសជុលបានយ៉ាងរហ័ស។



១០. Deployment & Maintenance

គោលបំណងចម្បង៖ ធានាការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យដោយរលូន គ្មានការរអាក់រអួល និងរក្សាបាននូវដំណើរការប្រព័ន្ធប្រកបដោយស្ថិរភាពយូរអង្វែងសម្រាប់បណ្ណារក្ស និងអ្នកអាន។

១០.១ បញ្ជីត្រួតពិនិត្យការដាក់ឱ្យដំណើរការ (Deployment Checklist)

ផ្នែកនេះគឺជាតារាងការងារដែលត្រូវធ្វើងផ្ទាត់មុនពេលប្រព័ន្ធបណ្ណាល័យត្រូវដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ។ នៅក្នុងសៀវភៅ អ្នកគួររៀបរាប់ពី៖

- ការរៀបចំម៉ាស៊ីនមេ (Server Configuration) និងមូលដ្ឋានទិន្នន័យ (Database) សម្រាប់ផ្ទុកទិន្នន័យសៀវភៅរាប់ម៉ឺនក្បាល។

- ការផ្ទេរទិន្នន័យ (Data Migration) ពីប្រព័ន្ធចាស់ (ឬពីឯកសារ Excel) ដូចជាបញ្ជីឈ្មោះសៀវភៅ និងប្រវត្តិសមាជិកបណ្ណាល័យ ចូលទៅកាន់ប្រព័ន្ធថ្មី។

- ការធ្វើតេស្តមុខងារសំខាន់ៗចុងក្រោយ ដូចជាមុខងារស្កេនបាកូដ (Barcode) មុខងារខ្ចី-សងសៀវភៅ និងប្រព័ន្ធគណនាប្រាក់ពិន័យនៅពេលសងយឺត។

- ការត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពទិន្នន័យ ដើម្បីការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សិស្ស ឬសមាជិកបណ្ណាល័យ។

១០.២ ផែនការត្រឡប់ទៅសភាពដើមវិញ (Rollback Plan)

ជាផែនការសង្គ្រោះបន្ទាន់ ប្រសិនបើការដាក់ឱ្យដំណើរការប្រព័ន្ធថ្មីជួបប្រទះបញ្ហាបច្ចេកទេសធ្ងន់ធ្ងរ។ នៅក្នុងសៀវភៅ អ្នកគួររៀបរាប់ពី៖

- ដំណើរការនៃការបម្រុងទុកទិន្នន័យ (Backup) ទាំងអស់មុនពេលចុចប៊ូតុង Launch ប្រព័ន្ធថ្មី។

- ជំហានលម្អិតក្នុងការផ្អាកប្រព័ន្ធថ្មីជាបណ្តោះអាសន្ន និងបង្វែរការងារទៅប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធចាស់ ឬទម្រង់កត់ត្រាដោយដៃវិញ ដើម្បីកុំឱ្យរាំងស្ទះដល់ការអាន និងការខ្ចីសៀវភៅប្រចាំថ្ងៃ។
- ការកំណត់បុគ្គលទទួលខុសត្រូវ (អ្នកគ្រប់គ្រង IT) ក្នុងការសម្រេចចិត្តប្រកាសប្រើប្រាស់ផែនការ Rollback នេះ។

១០.៣ សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់ (User Manual)

ឯកសារនេះត្រូវបែងចែកជាពីរផ្នែកធំៗ សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ពីរប្រភេទផ្សេងគ្នា៖

- សម្រាប់បណ្ណារក្ស (Librarians): របៀបចុះឈ្មោះសមាជិកថ្មី ការចាត់ថ្នាក់សៀវភៅ (Cataloging) ការគ្រប់គ្រងស្តុកសៀវភៅ និងការទាញយករបាយការណ៍ប្រចាំខែ។

- សម្រាប់សមាជិក/អ្នកអាន (Patrons): របៀបប្រើប្រាស់កាតាឡុកអនឡាញ (OPAC) ដើម្បីស្វែងរកចំណងជើងសៀវភៅ របៀបកក់សៀវភៅទុកមុន និងការត្រួតពិនិត្យថ្ងៃកំណត់ដែលត្រូវសងសៀវភៅវិញ។

១០.៤ ផែនការបណ្តុះបណ្តាល (Training Plan)

ការរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់បុគ្គលិកបណ្ណាល័យ ដើម្បីឱ្យពួកគេស្ទាត់ជំនាញលើប្រព័ន្ធថ្មី។ នៅក្នុងសៀវភៅ អ្នកគួររៀបរាប់ពី៖

- កាលវិភាគនៃការបណ្តុះបណ្តាលទ្រឹស្តី និងការអនុវត្តផ្ទាល់នៅលើប្រព័ន្ធសាកល្បង (Training Environment)។

• ការហ្វឹកហាត់ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ផ្នែករឹង (Hardware) ដែលភ្ជាប់ជាមួយប្រព័ន្ធ ដូចជាម៉ាស៊ីនស្កេនកាតសមាជិក និងម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពវិក្កយបត្រ។

• ការវាយតម្លៃសមត្ថភាពរបស់បណ្ណារក្ស ក្រោយពេលបញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ដើម្បីប្រាកដថាពួកគេអាចដោះស្រាយបញ្ហាទូទៅបាន។

១០.៥ កំណត់ហេតុថែទាំ៖ បញ្ហា ការជួសជុល និងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព (Maintenance Log)

ផ្នែកនេះពន្យល់ពីរបៀបតាមដាន និងថែទាំប្រព័ន្ធក្រោយពេលដាក់ឱ្យដំណើរការ។ នៅក្នុងសៀវភៅ អ្នកគួររៀបរាប់ពី៖

• ការបង្កើតបញ្ជីកត់ត្រាបញ្ហាបច្ចេកទេស (Issue Logs) ដែលរាយការណ៍ដោយបណ្ណារក្ស ឬអ្នកអាន។

• ដំណើរការនៃការជួសជុលកំហុស (Bug Fixes) និងការកត់ត្រាពេលវេលាដែលបានដោះស្រាយរួច។

• កាលវិភាគនៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រព័ន្ធ (System Updates) ដើម្បីបន្ថែមមុខងារថ្មីៗ ដូចជាការផ្ញើសារ SMS ឬ Email រំលឹកអ្នកអានឱ្យសងសៀវភៅ និងការកែលម្អសុវត្ថិភាព។

១១ សេចក្តីសនិដ្ឋាន

គម្រោង Library Management System គឺជាប្រព័ន្ធដែលមានសារៈសំខាន់ក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព និងទំនើប។ ប្រព័ន្ធនេះអាចជួយកាត់បន្ថយការងារដោយដៃ បន្ថយកំហុសក្នុងការកត់ត្រា និងបង្កើនល្បឿនក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានសៀវភៅ និងសមាជិក។

តាមរយៈការប្រមូល និងវិភាគតម្រូវការយ៉ាងលម្អិត ប្រព័ន្ធអាចបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ដូចជា ការគ្រប់គ្រងសៀវភៅ ការខ្ចី និងការបង្វិលសៀវភៅ ការគ្រប់គ្រងសមាជិក និងការបង្កើតរបាយការណ៍។

លើសពីនេះ ប្រព័ន្ធនេះក៏ជួយបង្កើនភាពងាយស្រួលក្នុងការងារ បង្កើនសុវត្ថិភាពទិន្នន័យ និងជួយឱ្យបណ្ណាល័យអាចផ្តល់សេវាកម្មបានលឿន និងមានគុណភាពកាន់តែប្រសើរ។ ដូច្នេះ Library Management System គឺជាដំណោះស្រាយដ៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ការគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យសម័យទំនើប។

Signature Page

ការទទួលស្គាល់គម្រោង Library Management System

ណែនាំដោយ

ហត្ថលេខា

_____

សាស្ត្រាចារ្យ ៖ CHEA Savuth

ហត្ថលេខា ៖ _____
និស្សិត ៖ THAI Sulinh
កាលបរិច្ឆេទ៖ _____

ហត្ថលេខា ៖ _____
និស្សិត ៖ NANG Devit
កាលបរិច្ឆេទ៖ _____

ហត្ថលេខា ៖ _____
និស្សិត ៖ KEN Sokraingsey
កាលបរិច្ឆេទ៖ _____

សូមចុះហត្ថលេខាដើម្បីបញ្ជាក់ការចូលរួម និងការទទួលស្គាល់គម្រោងនេះ។